

# Factor de forma

Intercambio de radiación entre superficies

---

Gestión Energética II · ILN222 · Clase 05

Mijail Littin

Universidad Técnica Federico Santa María · 2026-2

Çengel y Ghajar, secciones 12-6 y 13-1 a 13-3

# Plan de la clase

- 1 **Definición**, fracción que llega directamente
- 2 **Ángulo sólido**, coordenadas esféricas e intensidad
- 3 **Factor de forma**, deducción y reciprocidad
- 4 **Reglas**, suma, superposición, simetría y tablas
- 5 **Ejemplos**, superficies negras, domo, disco y cortafuego

# Conceptos previos

---

$$E_b = \sigma T^4$$

Cuerpo negro,  $\sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^4$

$$E = \epsilon \sigma T^4$$

Superficie real,  $0 \leq \epsilon \leq 1$

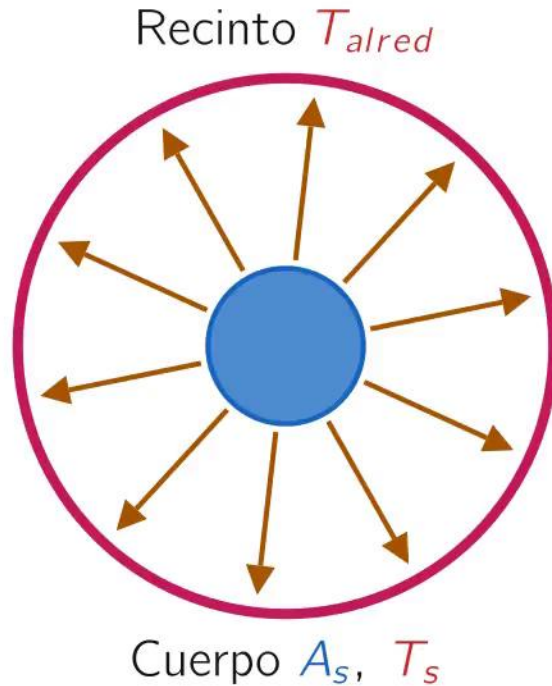
$$\alpha + \rho = 1$$

Superficie opaca

Gris y difusa

$\alpha = \epsilon$ , sin dependencia de  $\lambda$  ni de la dirección

# Conceptos previos

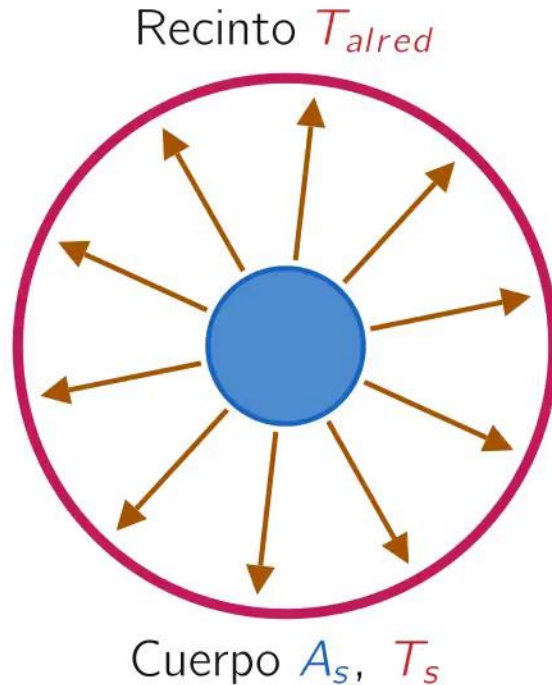


Esquema

$$\dot{Q}_{rad} = \epsilon \sigma A_s (T_s^4 - T_{alred}^4)$$

Todo lo que sale del cuerpo llega al recinto.

# Conceptos previos



$$\dot{Q}_{rad} = \epsilon \sigma A_s (T_s^4 - T_{alred}^4)$$

Recinto, fracción que llega = 1. Superficies que se ven en parte, fracción < 1.

**Esa fracción geométrica es el factor de forma  $F_{12}$ .**

# Definición del factor de forma

Temperaturas

$T_1, T_2$

Clases anteriores

Propiedades radiativas

$\epsilon, \alpha, \rho$

Clases anteriores

**Orientación relativa**

$F_{12}$

**Esta clase**

*Esquema*



Mismas placas, distinta orientación

# Definición del factor de forma

Temperaturas

$T_1, T_2$

Clases anteriores

Propiedades radiativas

$\epsilon, \alpha, \rho$

Clases anteriores

**Orientación relativa**

$F_{12}$

**Esta clase**

Esquema



Mismas placas, distinta orientación

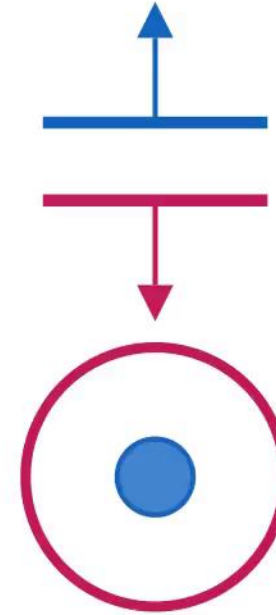
$F_{i \rightarrow j}$  es la fracción de la radiación que sale de la superficie  $i$  y llega **directamente** a la superficie  $j$ .

# Definición del factor de forma

**Fracción** adimensional,  $0 \leq F_{ij} \leq 1$

**Directamente** sin rebotes

**Geometría pura** sin temperaturas ni propiedades

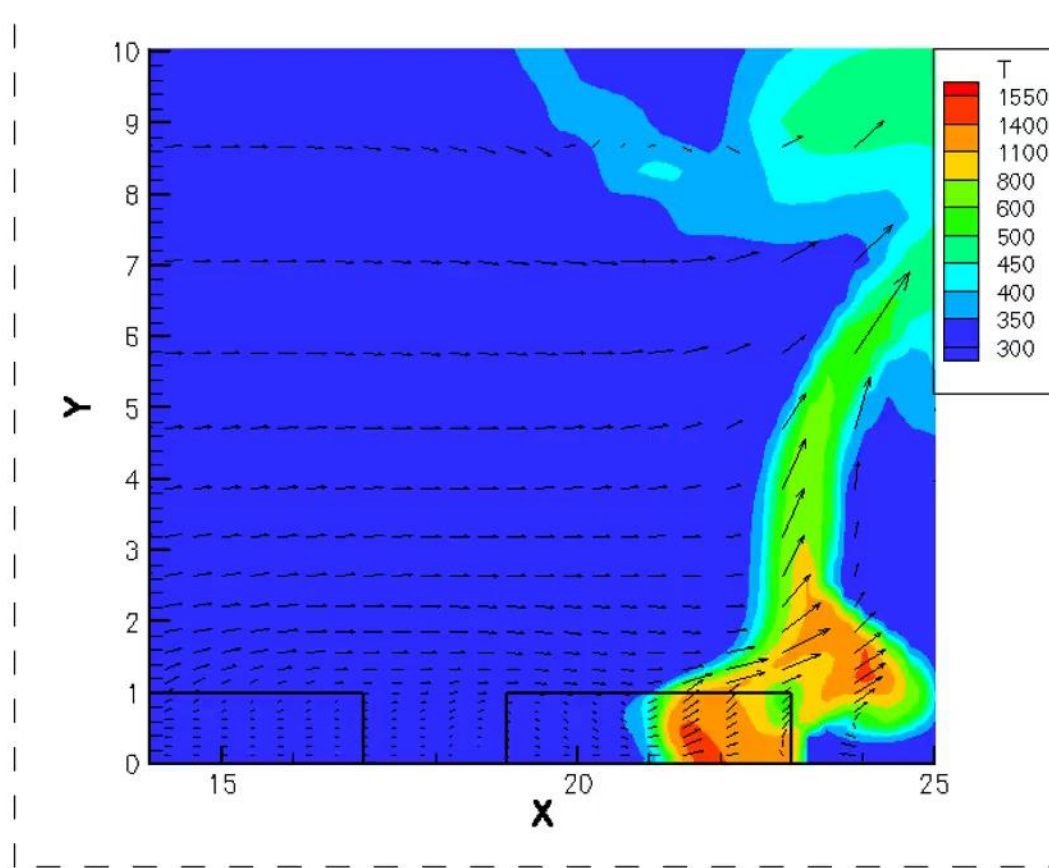


$F_{12} = 0$   
Espalda con espalda

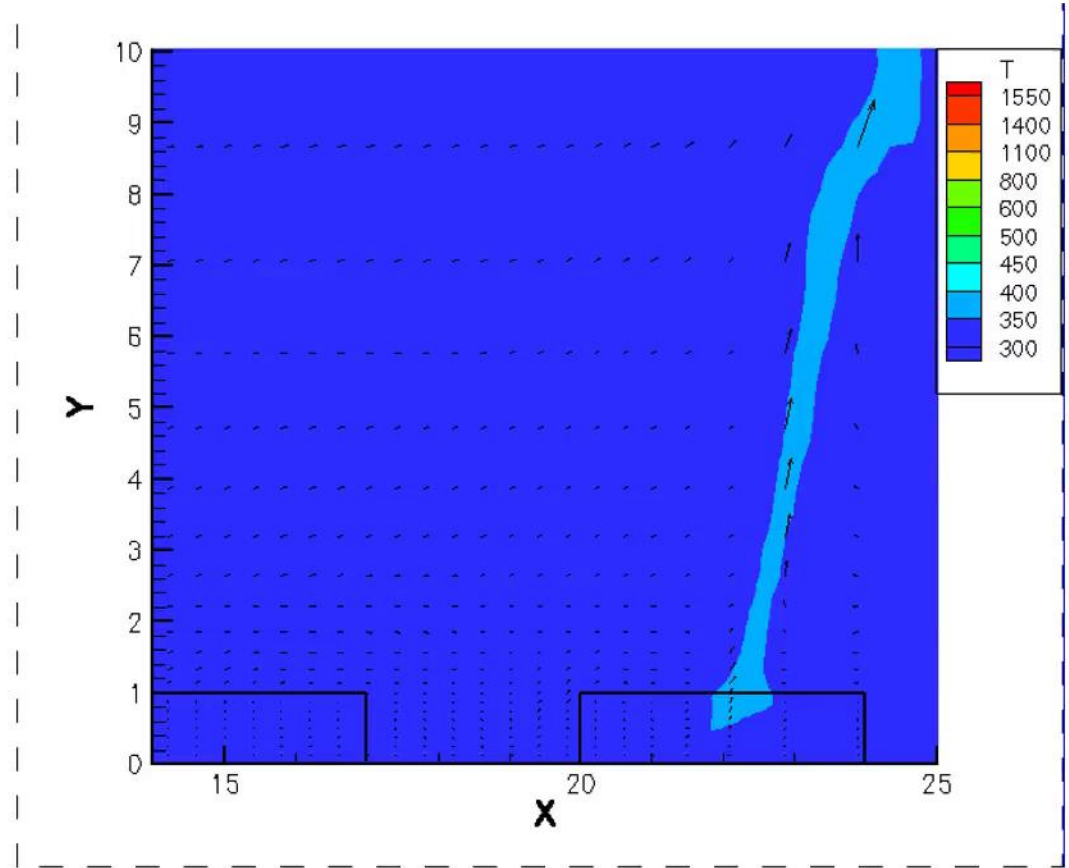
$F_{12} = 1$   
Esfera dentro de una  
cavidad

$F_{i \rightarrow j}$  es la fracción de la radiación que sale de la superficie  $i$  y llega **directamente** a la superficie  $j$ .

# Definición del factor de forma



Separación de 2 m



Separación de 3 m

Simulación CFD, pendiente de 20°, temperatura en K

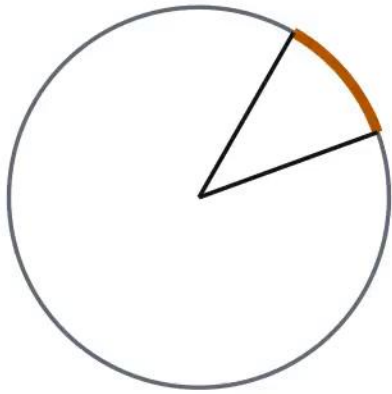
# Contenidos

---

- 1 Definición
- 2 Ángulo sólido
- 3 Factor de forma
- 4 Reglas
- 5 Ejemplos

# Ángulo sólido

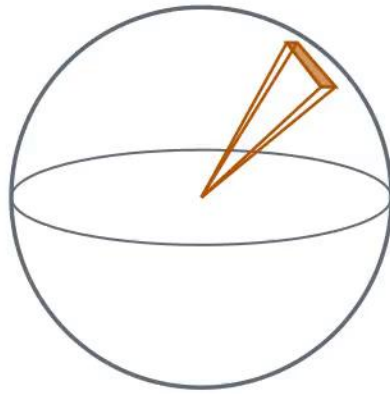
Ángulo plano



$$\theta = \frac{\text{arco}}{r} \quad [\text{rad}]$$

Circunferencia  $2\pi$

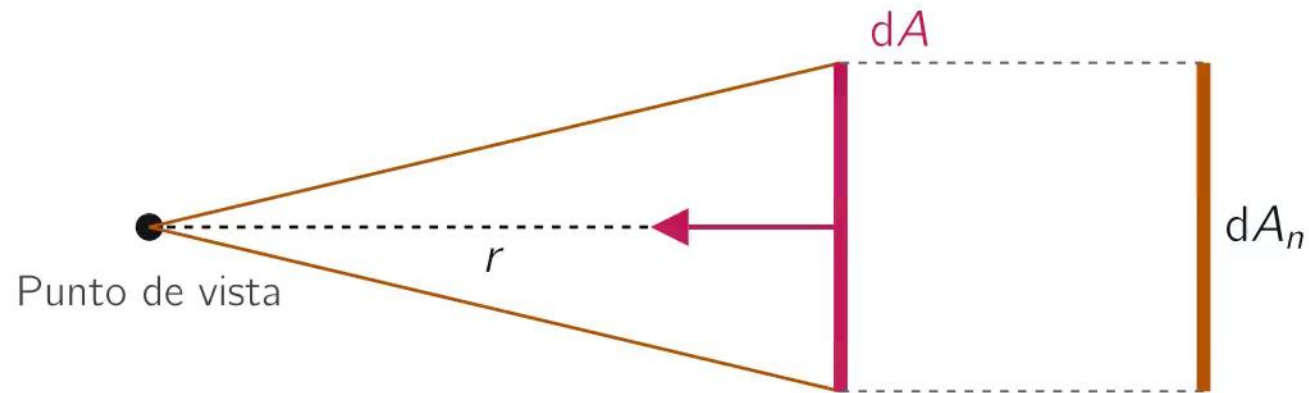
Ángulo sólido



$$\omega = \frac{\text{área}}{r^2} \quad [\text{sr}]$$

Esfera  $4\pi$

# Ángulo sólido

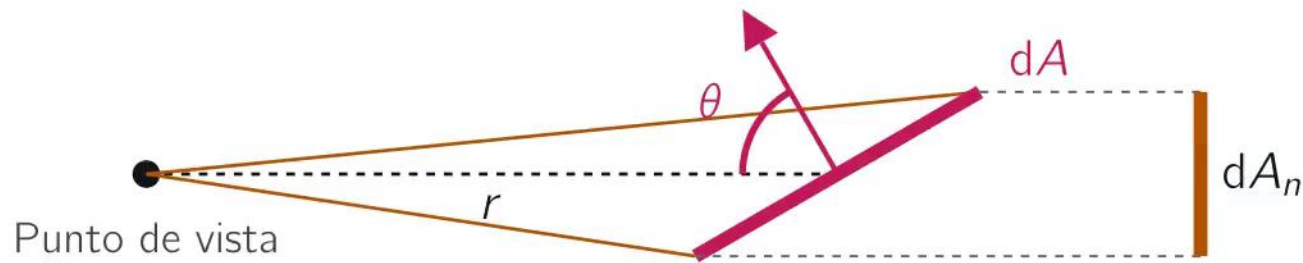


$$\theta = 0^\circ \quad \cos \theta = 1,00$$

$$d\omega = \frac{dA_n}{r^2}$$

$dA_n$ , elemento normal a la línea de visión

# Ángulo sólido



$$\theta = 60^\circ \quad \cos \theta = 0,50$$

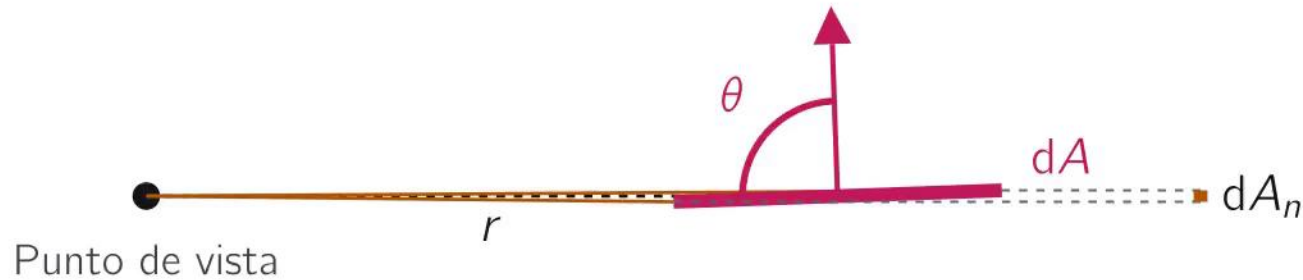
$$d\omega = \frac{dA_n}{r^2}$$

$dA_n$ , elemento normal a la línea de visión

$$d\omega = \frac{dA_n}{r^2} = \frac{dA \cos \theta}{r^2}$$

$\theta$  entre la normal y la línea de visión

# Ángulo sólido



$$d\omega = \frac{dA_n}{r^2}$$

$dA_n$ , elemento normal a la línea de visión

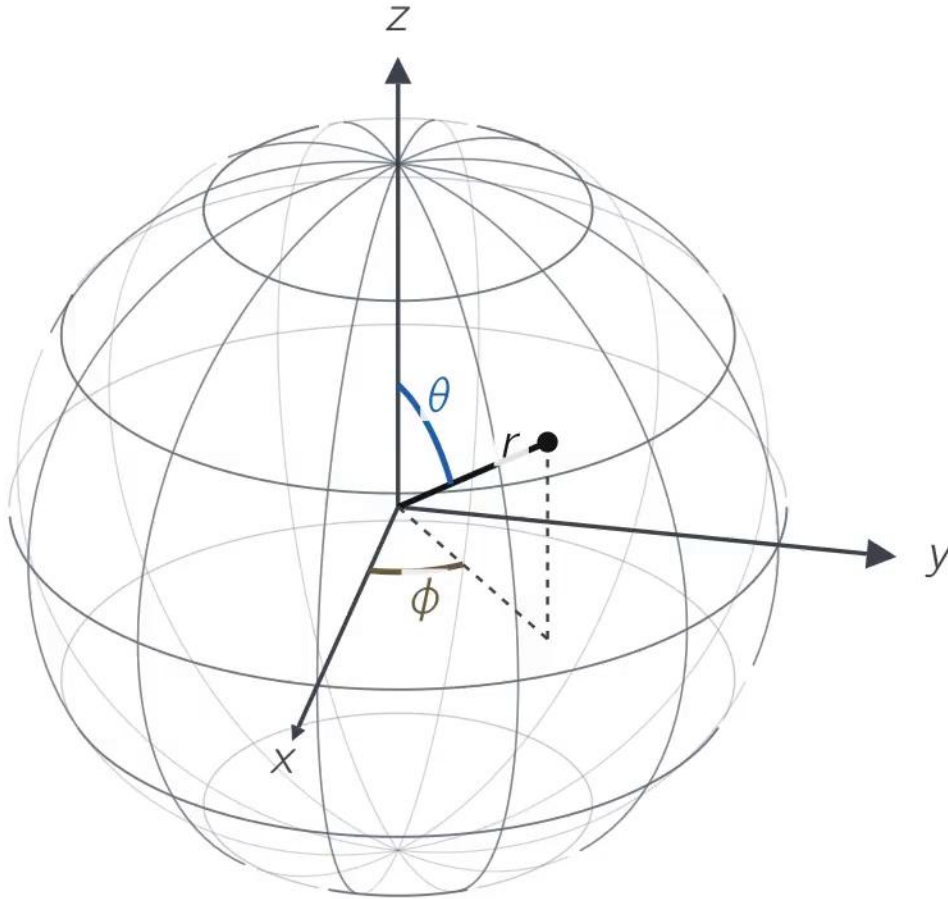
$$d\omega = \frac{dA_n}{r^2} = \frac{dA \cos \theta}{r^2}$$

$\theta$  entre la normal y la línea de visión

$$\theta = 88^\circ \quad \cos \theta = 0,03$$

**Una hoja vista de canto subtende un ángulo sólido casi nulo.**

# Coordenadas esféricas y ángulo sólido

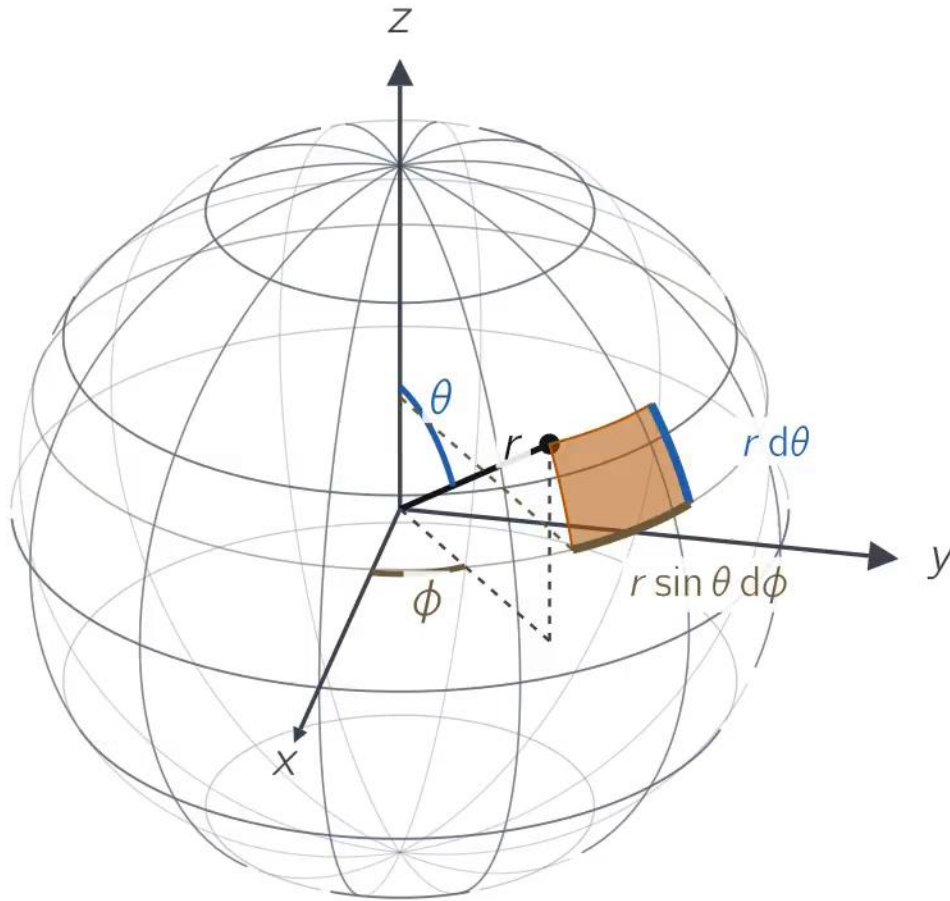


$r$  Distancia al origen

$\theta$  Ángulo polar desde el eje  $z$ , de  $0$  a  $\pi$

$\phi$  Ángulo azimutal desde el eje  $x$ , de  $0$  a  $2\pi$

# Coordenadas esféricas y ángulo sólido



$r$  Distancia al origen

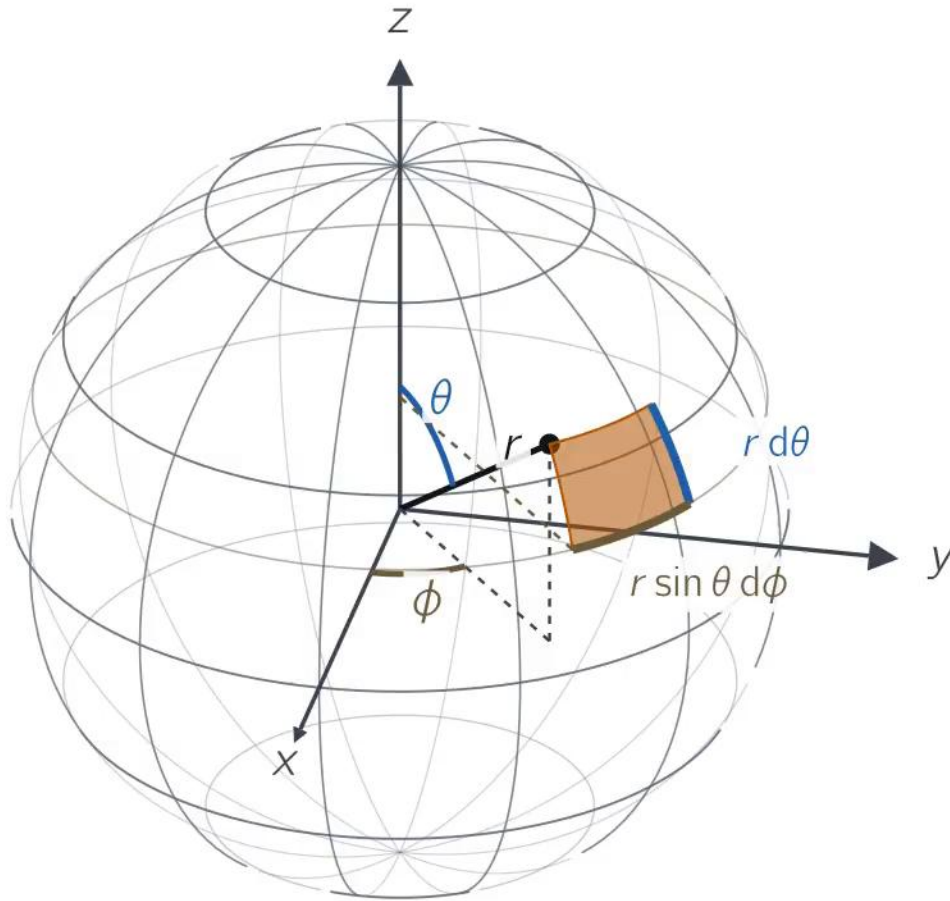
$\theta$  Ángulo polar desde el eje  $z$ , de  $0$  a  $\pi$

$\phi$  Ángulo azimutal desde el eje  $x$ , de  $0$  a  $2\pi$

$$dS = (r d\theta)(r \sin \theta d\phi) = r^2 \sin \theta d\theta d\phi$$

Incrementos  $d\theta$  y  $d\phi$  agrandados para verlos

# Coordenadas esféricas y ángulo sólido



$r$  Distancia al origen

$\theta$  Ángulo polar desde el eje  $z$ , de  $0$  a  $\pi$

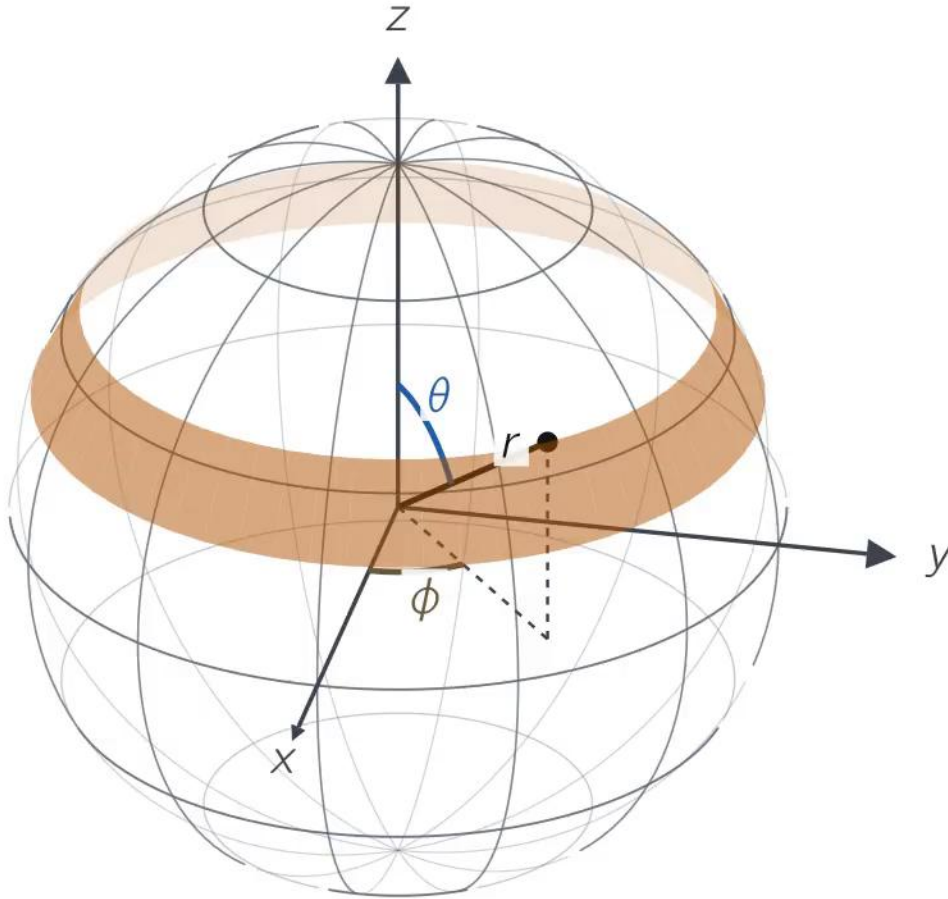
$\phi$  Ángulo azimutal desde el eje  $x$ , de  $0$  a  $2\pi$

$$dS = (r d\theta)(r \sin \theta d\phi) = r^2 \sin \theta d\theta d\phi$$

Incrementos  $d\theta$  y  $d\phi$  agrandados para verlos

$$d\omega = \frac{dS}{r^2} = \sin \theta d\theta d\phi$$

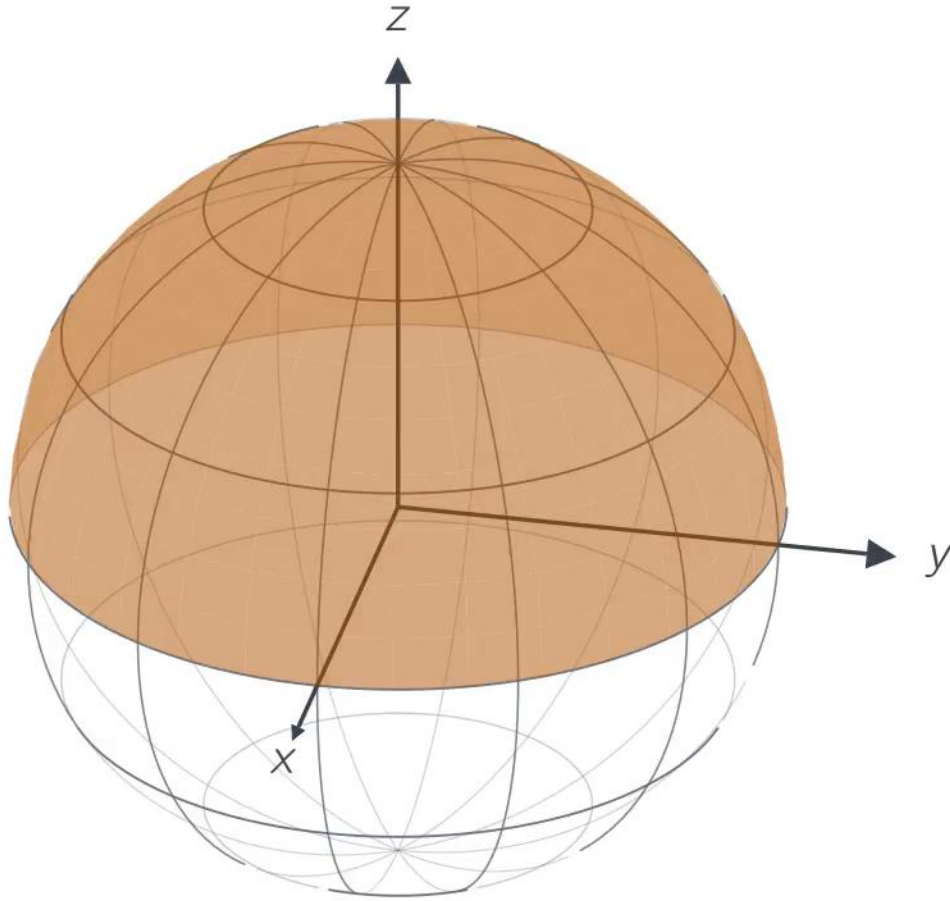
# Coordenadas esféricas y ángulo sólido



$$d\omega = \frac{dS}{r^2} = \sin \theta \, d\theta \, d\phi$$

$$\int_0^{2\pi} \sin \theta \, d\theta \, d\phi = 2\pi \sin \theta \, d\theta$$

# Coordenadas esféricas y ángulo sólido



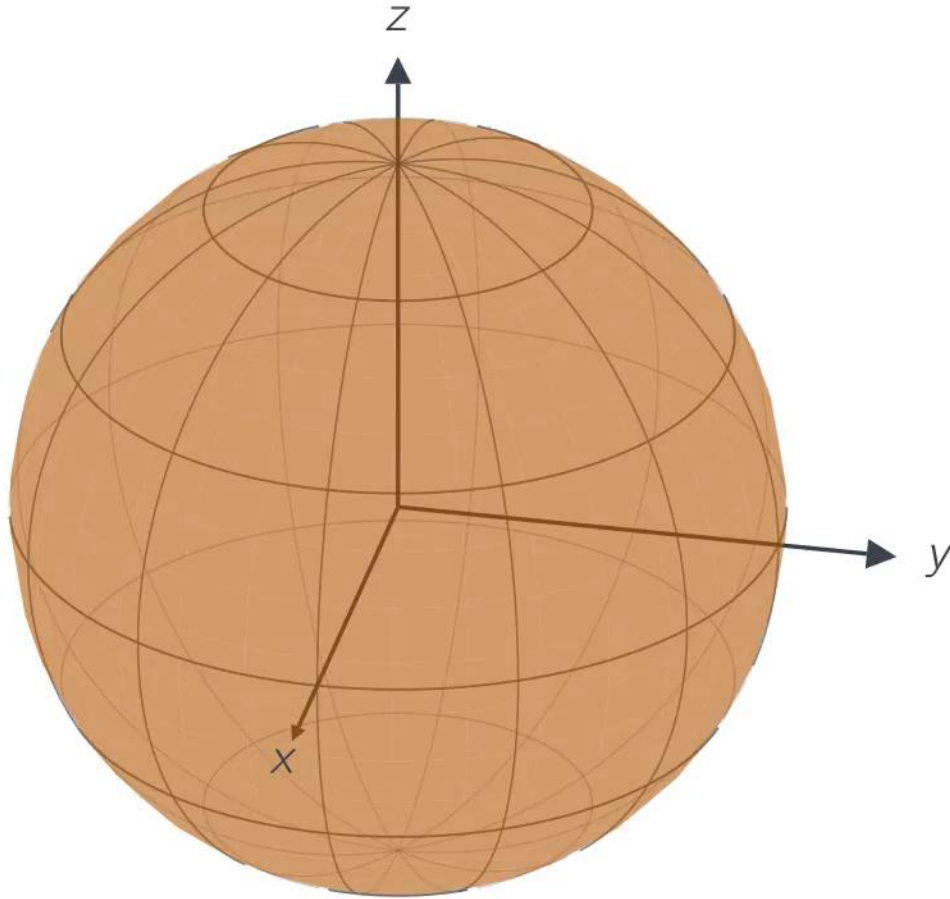
$$d\omega = \frac{dS}{r^2} = \sin \theta \, d\theta \, d\phi$$

$$\int_0^{2\pi} \sin \theta \, d\theta \, d\phi = 2\pi \sin \theta \, d\theta$$

$$\int_0^{\pi/2} 2\pi \sin \theta \, d\theta = 2\pi \quad (\text{hemisferio})$$

$$\theta = 90^\circ \quad \omega = 2\pi(1 - \cos \theta) = 6,28 \text{ sr}$$

# Coordenadas esféricas y ángulo sólido



$$d\omega = \frac{dS}{r^2} = \sin \theta \, d\theta \, d\phi$$

$$\int_0^{2\pi} \sin \theta \, d\theta \, d\phi = 2\pi \sin \theta \, d\theta$$

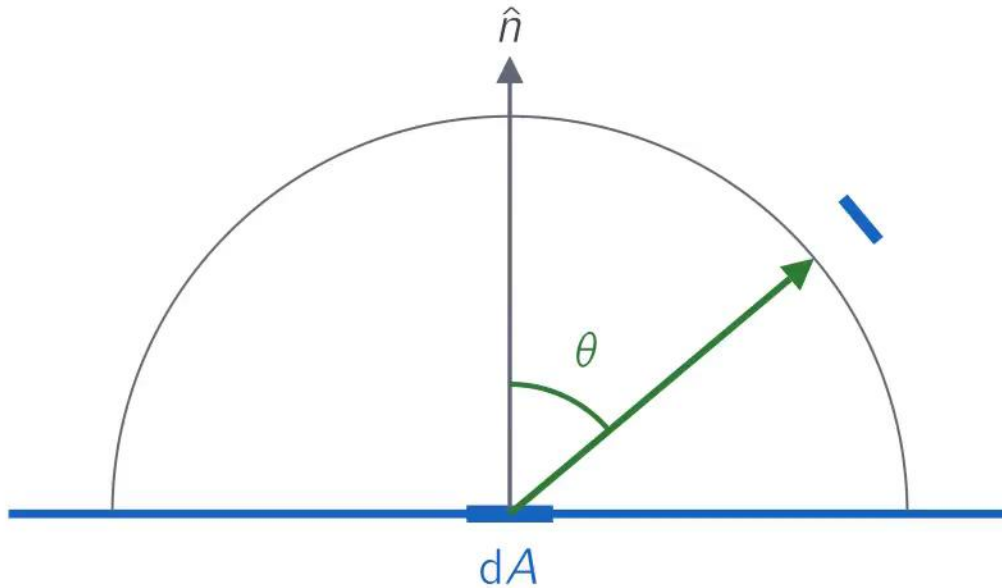
$$\int_0^{\pi/2} 2\pi \sin \theta \, d\theta = 2\pi \quad (\text{hemisferio})$$

$$\int_0^{\pi} 2\pi \sin \theta \, d\theta = 4\pi \quad (\text{esfera})$$

$$\theta = 180^\circ \quad \omega = 2\pi(1 - \cos \theta) = 12,57 \text{ sr}$$

# Intensidad y radiosidad

$$d\omega = \frac{dS}{r^2} = \sin \theta d\theta d\phi$$



Barra azul, ancho visto  $\propto \cos \theta$

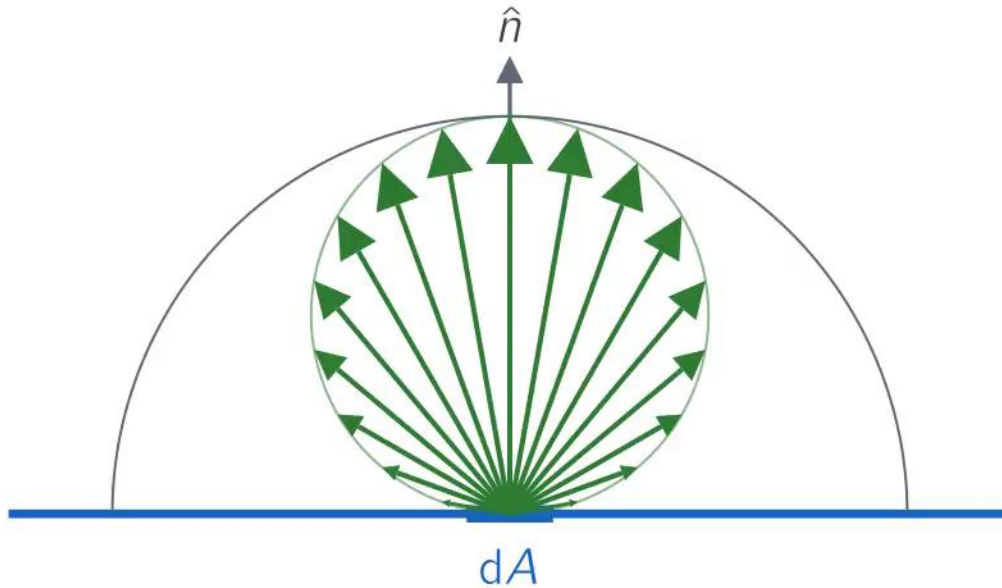
**Intensidad**  $I$ , por área *proyectada* y por ángulo sólido,  $\text{W/m}^2 \cdot \text{sr}$

**Difusa**,  $I$  igual en todas las direcciones

$$d\dot{Q} = I \cos \theta dA d\omega$$

# Intensidad y radiosidad

$$d\omega = \frac{dS}{r^2} = \sin \theta d\theta d\phi$$



Largo de cada flecha  $\propto I \cos \theta$

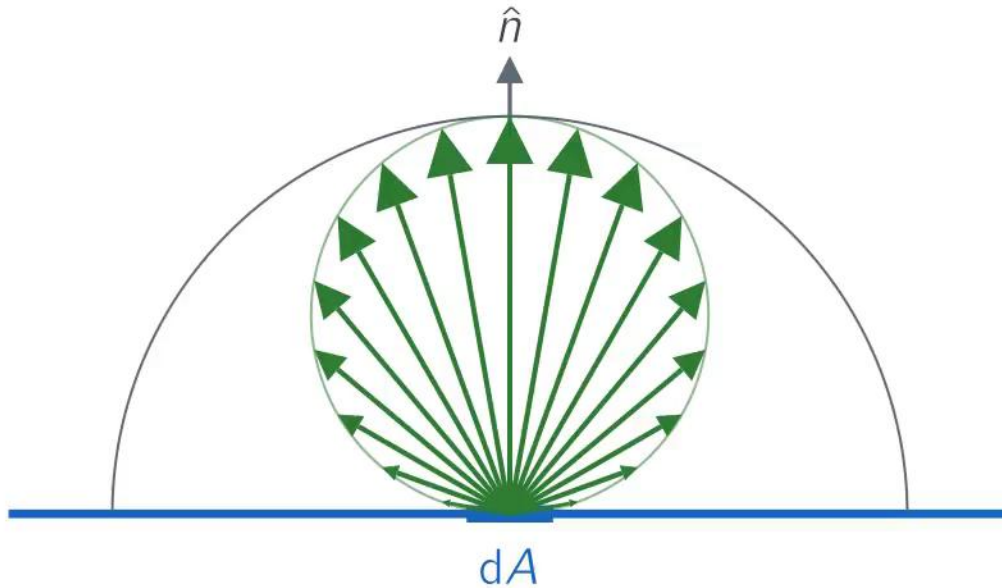
**Intensidad**  $I$ , por área *proyectada* y por ángulo sólido,  $\text{W}/\text{m}^2 \cdot \text{sr}$

**Difusa**,  $I$  igual en todas las direcciones

$$d\dot{Q} = I \cos \theta dA d\omega$$

# Intensidad y radiosidad

$$d\omega = \frac{dS}{r^2} = \sin \theta \, d\theta \, d\phi$$

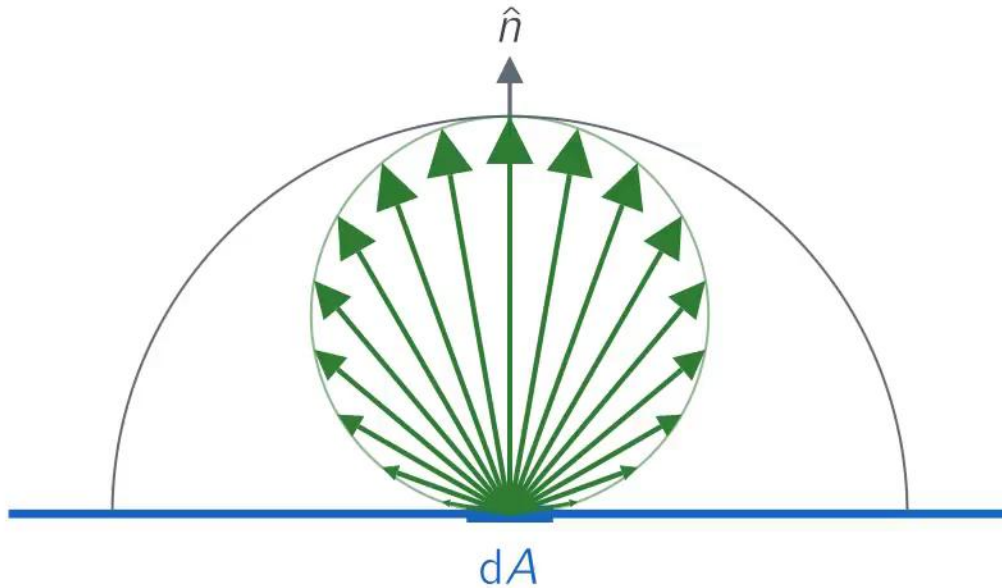


Largo de cada flecha  $\propto I \cos \theta$

**Radiosidad**  $J$ , emitida más reflejada,  $\text{W}/\text{m}^2$

$$J = \int_{\text{hemisferio}} I \cos \theta \, d\omega$$

# Intensidad y radiosidad

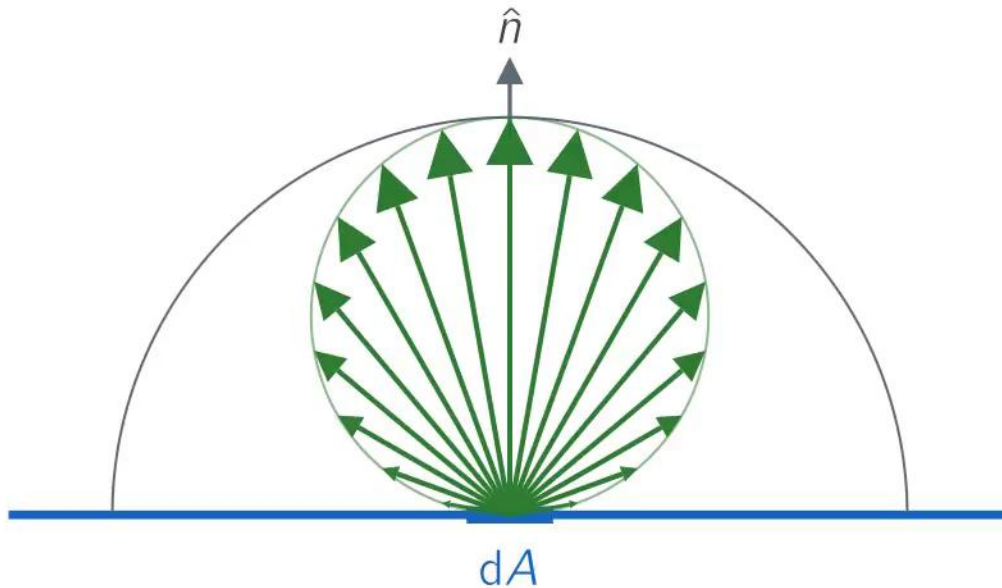


Largo de cada flecha  $\propto I \cos \theta$

**Radiosidad**  $J$ , emitida más reflejada,  $\text{W}/\text{m}^2$

$$J = \int_{\text{hemisferio}} I \cos \theta d\omega$$
$$= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} I \cos \theta \sin \theta d\theta d\phi$$

# Intensidad y radiosidad

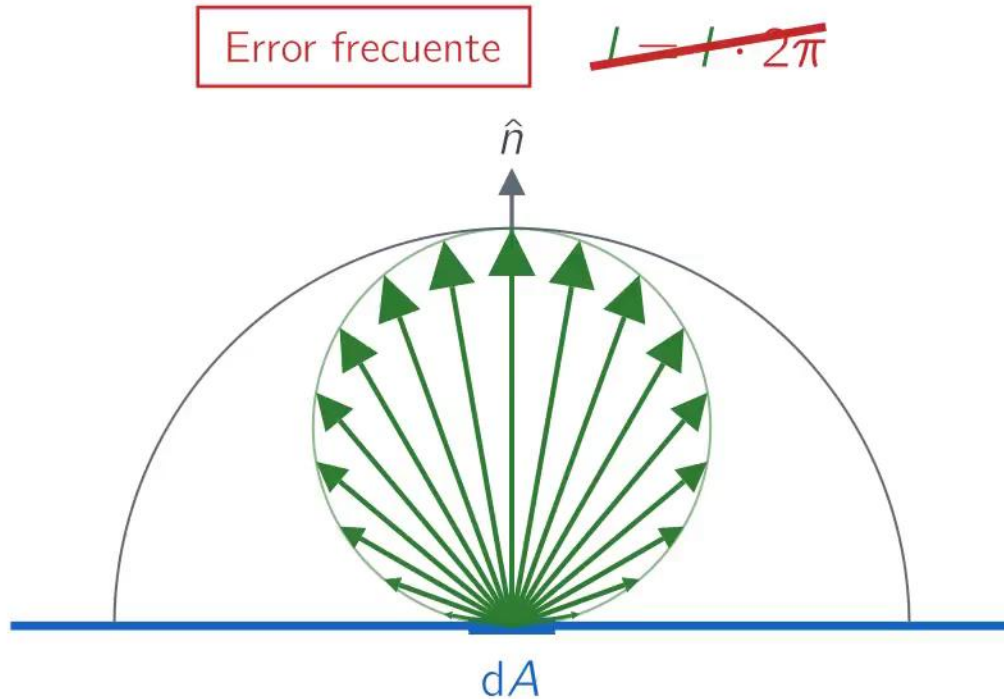


Largo de cada flecha  $\propto I \cos \theta$

**Radiosidad**  $J$ , emitida más reflejada,  $\text{W}/\text{m}^2$

$$\begin{aligned} J &= \int_{\text{hemisferio}} I \cos \theta \, d\omega \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} I \cos \theta \sin \theta \, d\theta \, d\phi \\ &= 2\pi I \left[ \frac{\sin^2 \theta}{2} \right]_0^{\pi/2} = 2\pi I \cdot \frac{1}{2} \\ \boxed{J} &= \pi I \end{aligned}$$

# Intensidad y radiosidad



Largo de cada flecha  $\propto I \cos \theta$

**Radiosidad**  $J$ , emitida más reflejada,  $\text{W}/\text{m}^2$

$$\begin{aligned} J &= \int_{\text{hemisferio}} I \cos \theta d\omega \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} I \cos \theta \sin \theta d\theta d\phi \\ &= 2\pi I \left[ \frac{\sin^2 \theta}{2} \right]_0^{\pi/2} = 2\pi I \cdot \frac{1}{2} \\ &\boxed{J = \pi I} \end{aligned}$$

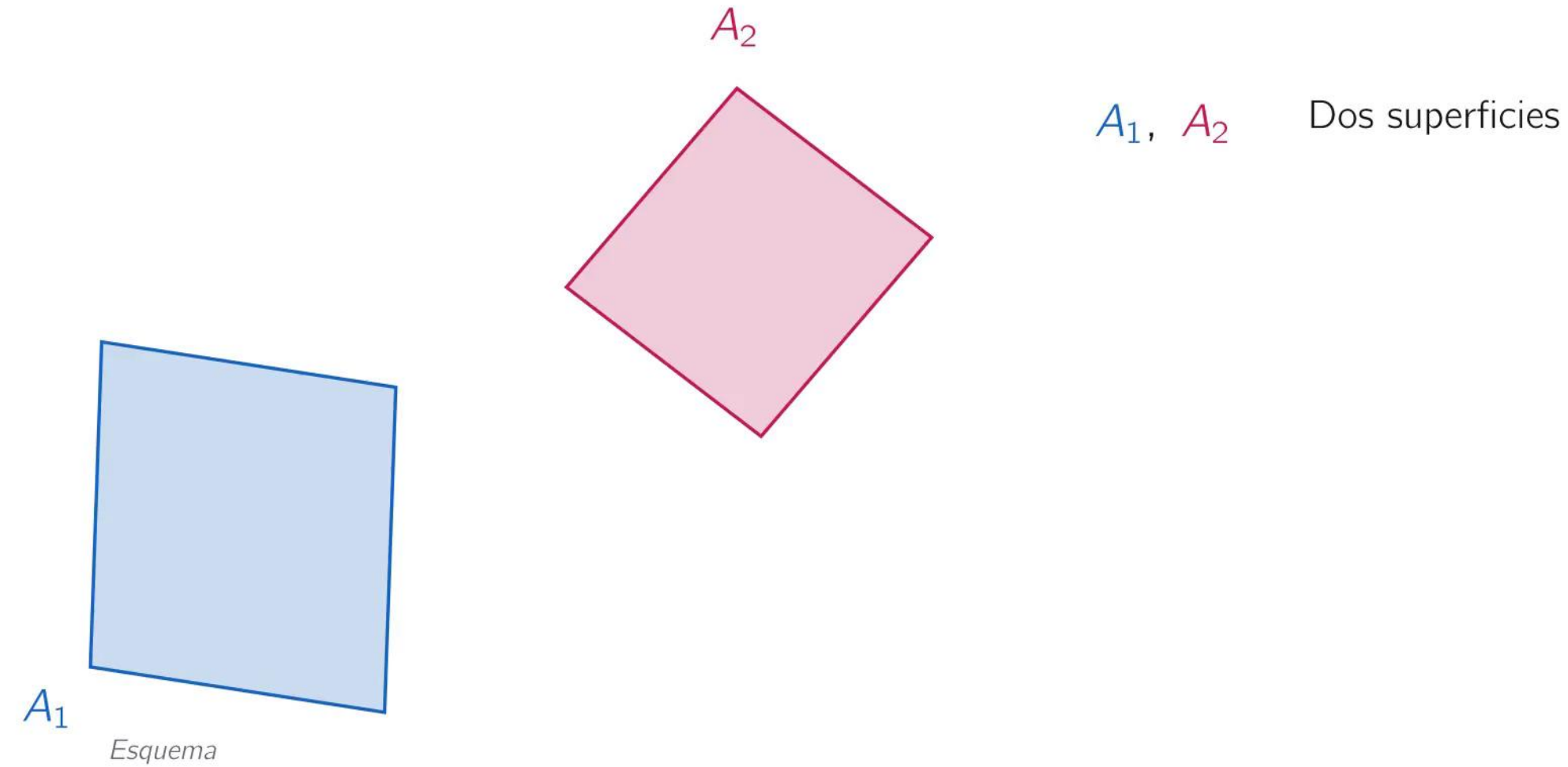
Promedio de  $\cos \theta$  en el hemisferio  $= 1/2$

# Contenidos

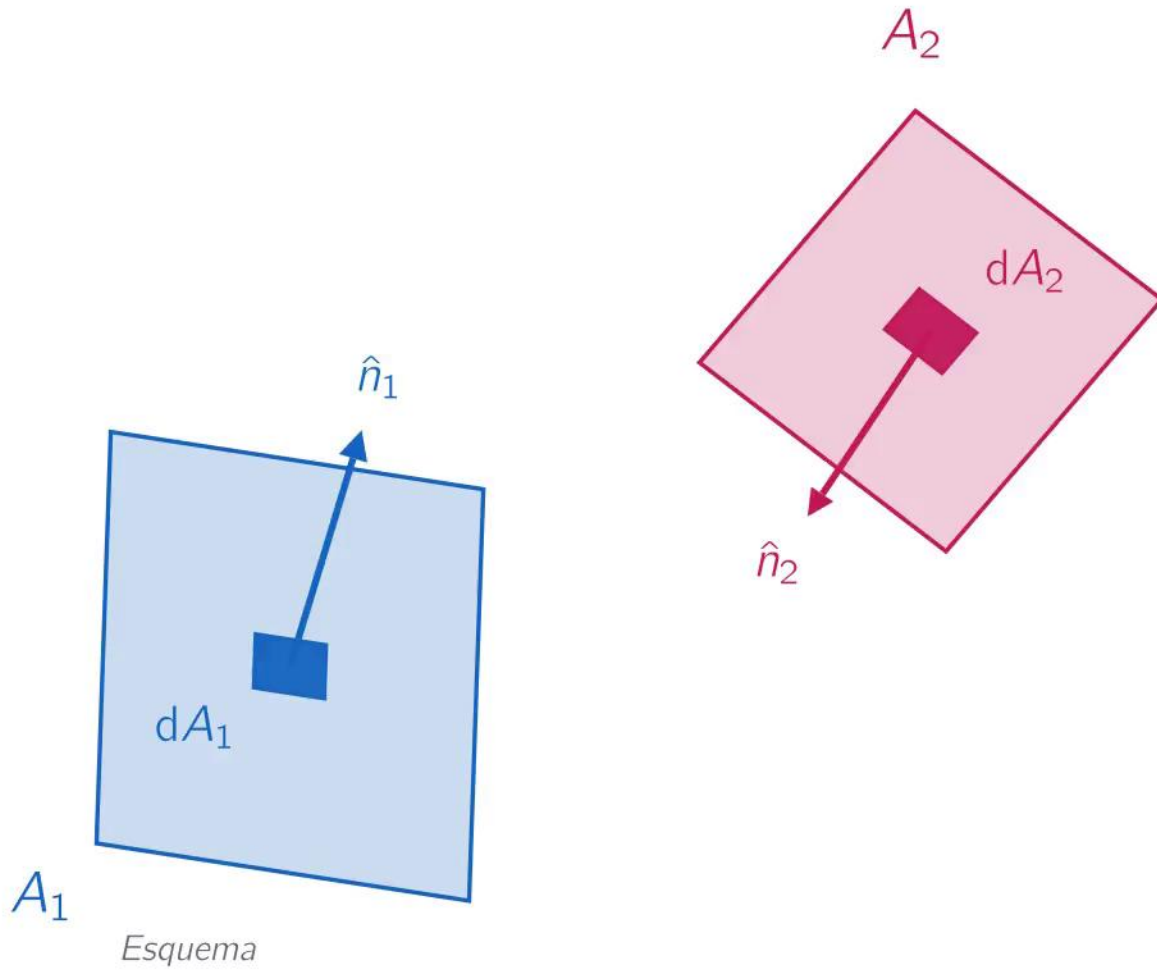
---

- 1 Definición
- 2 Ángulo sólido
- 3 Factor de forma
- 4 Reglas
- 5 Ejemplos

# Geometría entre dos elementos



# Geometría entre dos elementos



$A_1, A_2$

Dos superficies

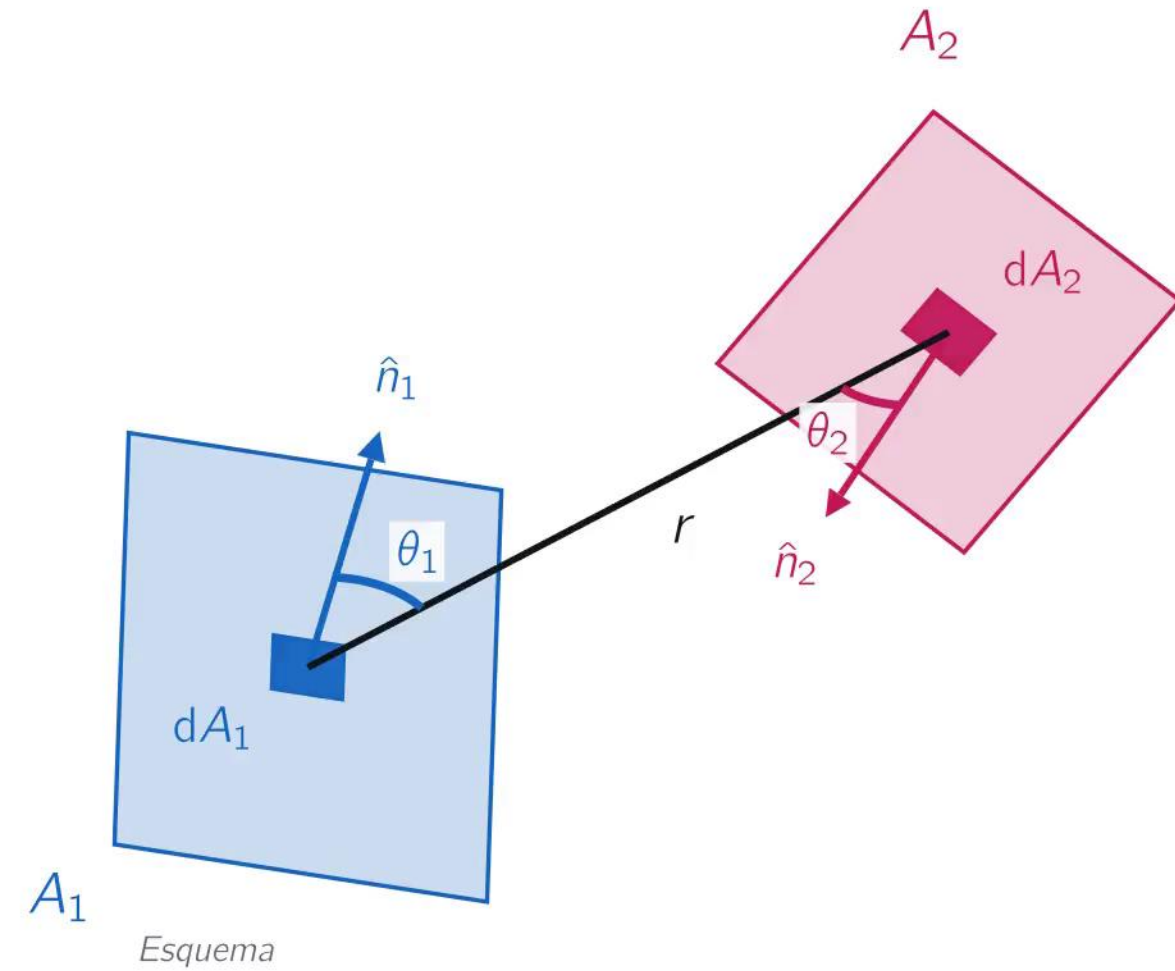
$dA_1, dA_2$

Elementos de área

$\hat{n}_1, \hat{n}_2$

Normales unitarias

# Geometría entre dos elementos



$A_1, A_2$

Dos superficies

$dA_1, dA_2$

Elementos de área

$\hat{n}_1, \hat{n}_2$

Normales unitarias

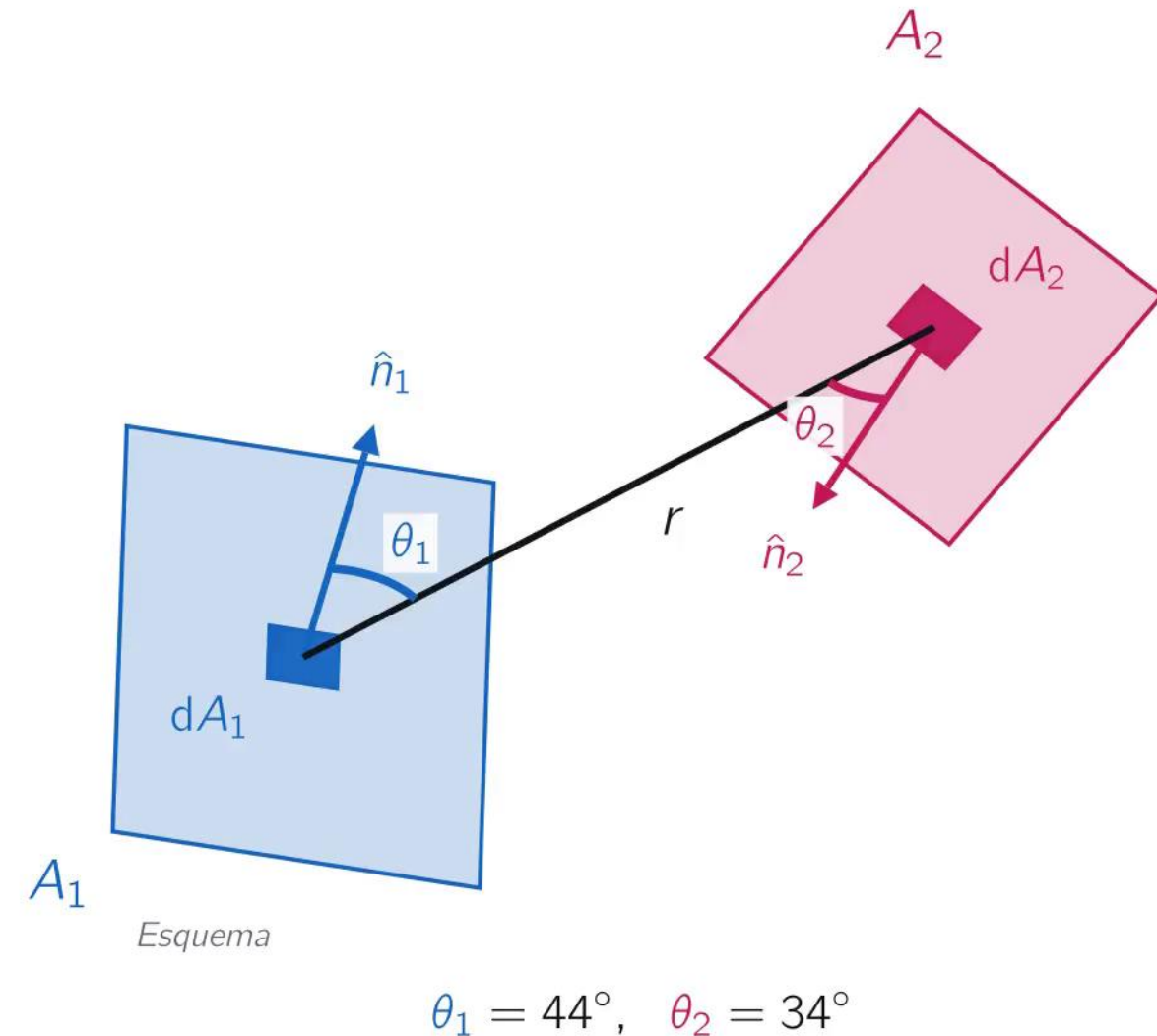
$r$

Distancia entre elementos

$\theta_1, \theta_2$

Ángulos desde la normal

# Geometría entre dos elementos



$A_1, A_2$

Dos superficies

$dA_1, dA_2$

Elementos de área

$\hat{n}_1, \hat{n}_2$

Normales unitarias

$r$

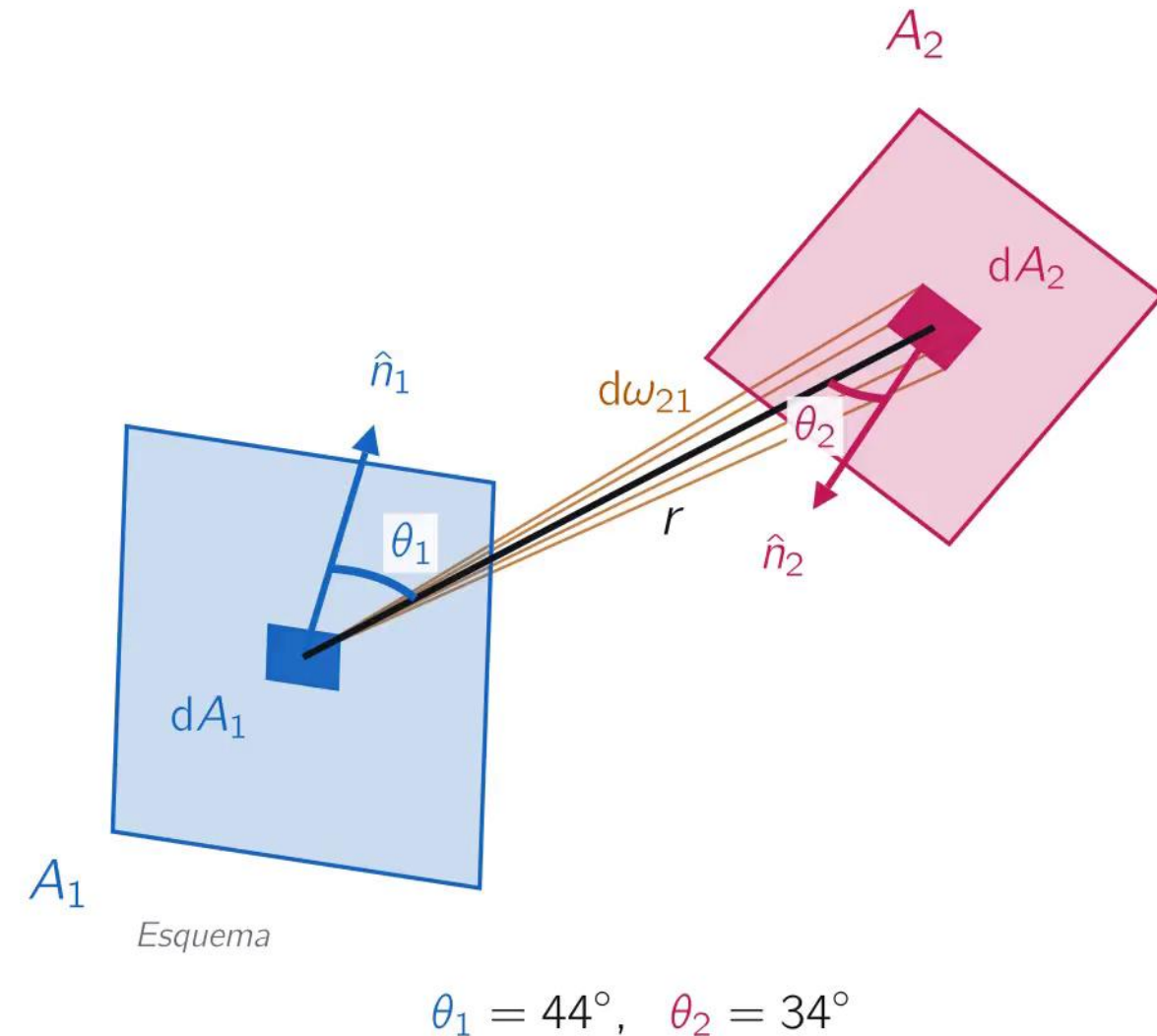
Distancia entre elementos

$\theta_1, \theta_2$

Ángulos desde la normal

Vista girada,  $r, \theta_1$  y  $\theta_2$  no cambian

# Geometría entre dos elementos



$A_1, A_2$

Dos superficies

$dA_1, dA_2$

Elementos de área

$\hat{n}_1, \hat{n}_2$

Normales unitarias

$r$

Distancia entre elementos

$\theta_1, \theta_2$

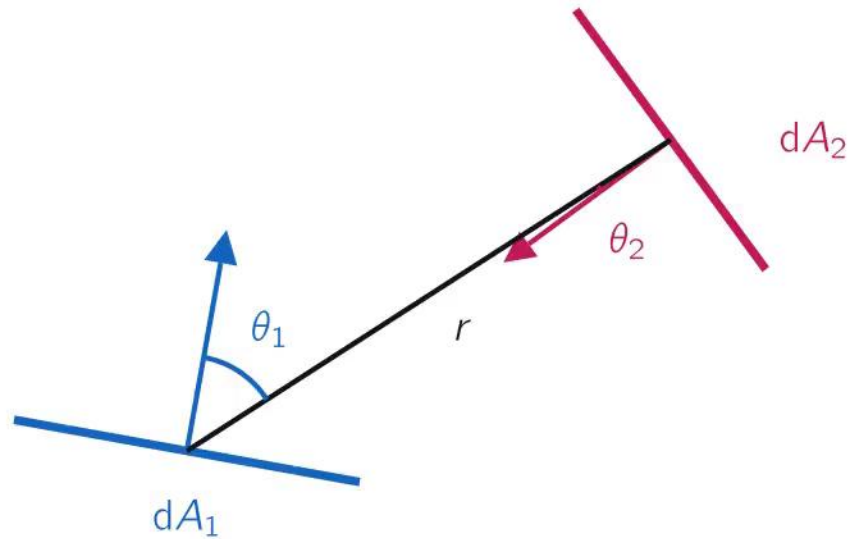
Ángulos desde la normal

$d\omega_{21}$

Ángulo sólido de  $dA_2$  desde  $dA_1$

$$d\omega_{21} = \frac{dA_2 \cos \theta_2}{r^2}$$

# Factor de forma entre dos elementos



Hipótesis, superficie 1 difusa,  $I_1$  uniforme, medio no absorbente

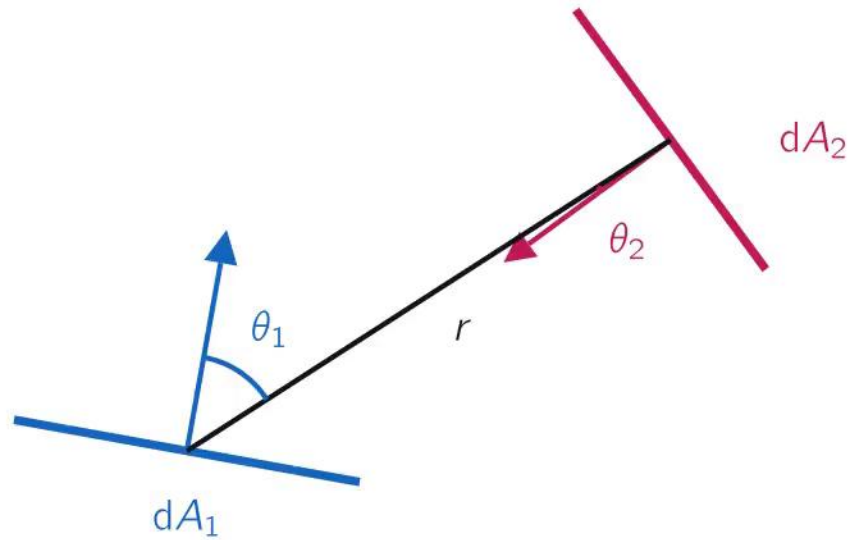
Lo que va de  $dA_1$  a  $dA_2$

$$d\dot{Q}_{dA_1 \rightarrow dA_2} = I_1 \cos \theta_1 dA_1 d\omega_{21}$$

Lambert    Ángulo sólido

$$d\omega_{21} = \frac{dA_2 \cos \theta_2}{r^2}$$

# Factor de forma entre dos elementos



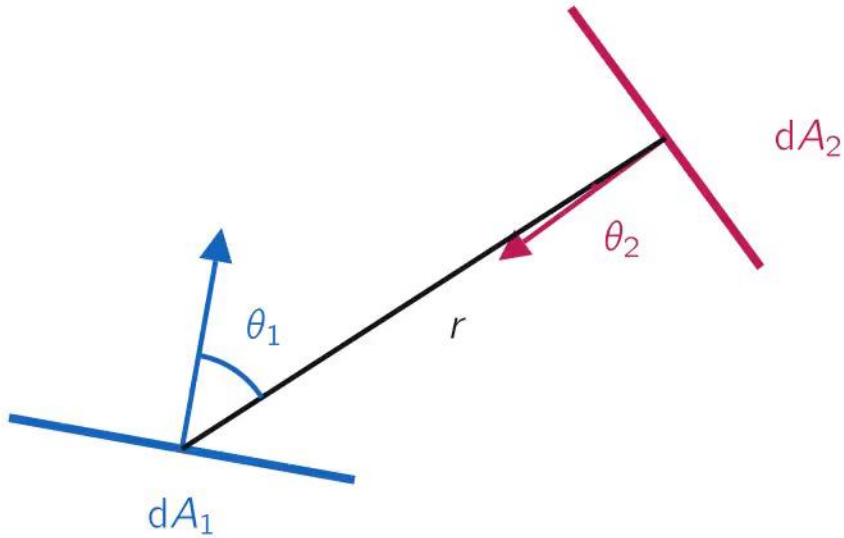
Hipótesis, superficie 1 difusa,  $I_1$  uniforme, medio no absorbente

Lo que va de  $dA_1$  a  $dA_2$

$$d\dot{Q}_{dA_1 \rightarrow dA_2} = I_1 \cos \theta_1 dA_1 \frac{dA_2 \cos \theta_2}{r^2}$$

Expresión simétrica en 1 y 2

# Factor de forma entre dos elementos



Hipótesis, superficie 1 difusa,  $I_1$  uniforme, medio no absorbente

Lo que va de  $dA_1$  a  $dA_2$

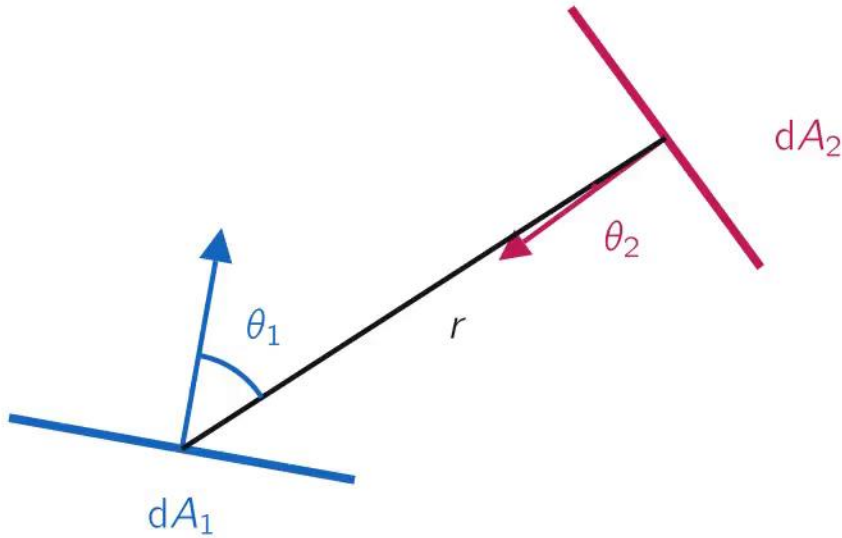
$$d\dot{Q}_{dA_1 \rightarrow dA_2} = I_1 \cos \theta_1 dA_1 \frac{dA_2 \cos \theta_2}{r^2}$$

Expresión simétrica en 1 y 2

Todo lo que sale de  $dA_1$

$$d\dot{Q}_{dA_1} = J_1 dA_1 = \pi I_1 dA_1$$

# Factor de forma entre dos elementos



Hipótesis, superficie 1 difusa,  $I_1$  uniforme, medio no absorbente

Lo que va de  $dA_1$  a  $dA_2$

$$d\dot{Q}_{dA_1 \rightarrow dA_2} = I_1 \cos \theta_1 dA_1 \frac{dA_2 \cos \theta_2}{r^2}$$

Expresión simétrica en 1 y 2

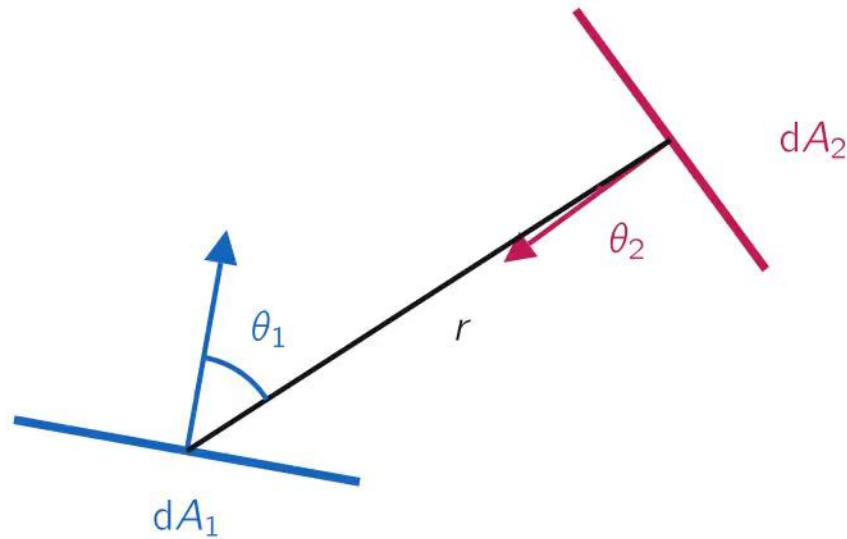
Todo lo que sale de  $dA_1$

$$d\dot{Q}_{dA_1} = J_1 dA_1 = \pi I_1 dA_1$$

Fracción que llega

$$dF_{dA_1 \rightarrow dA_2} = \frac{d\dot{Q}_{dA_1 \rightarrow dA_2}}{d\dot{Q}_{dA_1}} = \frac{I_1 \cos \theta_1 dA_1 dA_2 \cos \theta_2}{\pi I_1 dA_1 r^2}$$

# Factor de forma entre dos elementos



Lo que va de  $dA_1$  a  $dA_2$

$$d\dot{Q}_{dA_1 \rightarrow dA_2} = I_1 \cos \theta_1 dA_1 \frac{dA_2 \cos \theta_2}{r^2}$$

Expresión simétrica en 1 y 2

Todo lo que sale de  $dA_1$

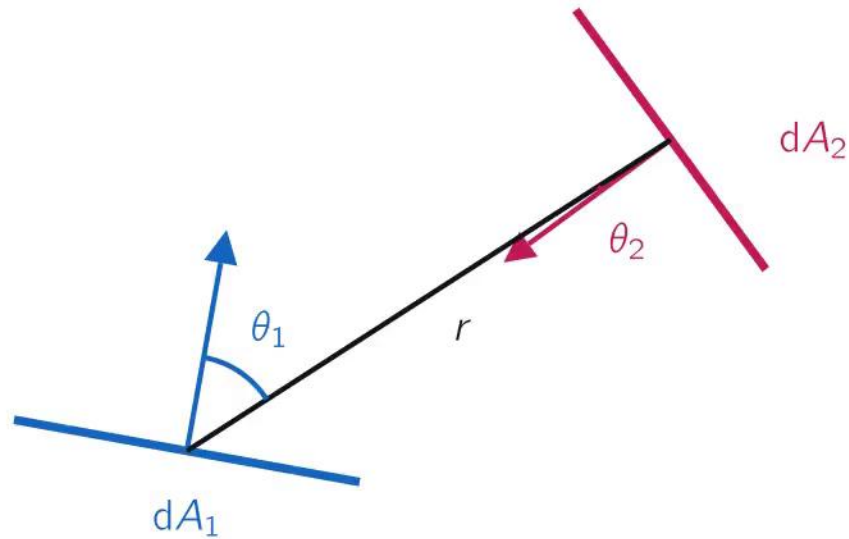
$$d\dot{Q}_{dA_1} = J_1 dA_1 = \pi I_1 dA_1$$

Fracción que llega

$$dF_{dA_1 \rightarrow dA_2} = \frac{d\dot{Q}_{dA_1 \rightarrow dA_2}}{d\dot{Q}_{dA_1}} = \frac{I_1 \cos \theta_1 dA_1 dA_2 \cos \theta_2}{\pi I_1 dA_1 r^2}$$

$$dF_{dA_1 \rightarrow dA_2} = \frac{\cos \theta_1 \cos \theta_2}{\pi r^2} dA_2$$

# Factor de forma entre dos elementos



**Unidades**  $dA_2/r^2$  adimensional

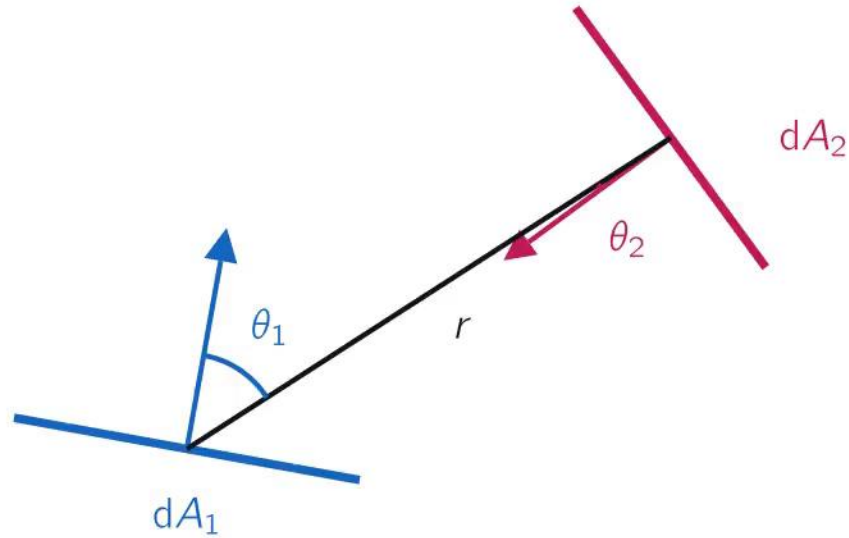
**Comprobación**  $\int \cos \theta_1 d\omega / \pi = 1$  sobre el hemisferio

**Origen de cada factor**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| $\cos \theta_1$       | Lambert       |
| $\cos \theta_2 / r^2$ | Ángulo sólido |
| $\pi$                 | Radiosidad    |

$$dF_{dA_1 \rightarrow dA_2} = \frac{\cos \theta_1 \cos \theta_2}{\pi r^2} dA_2$$

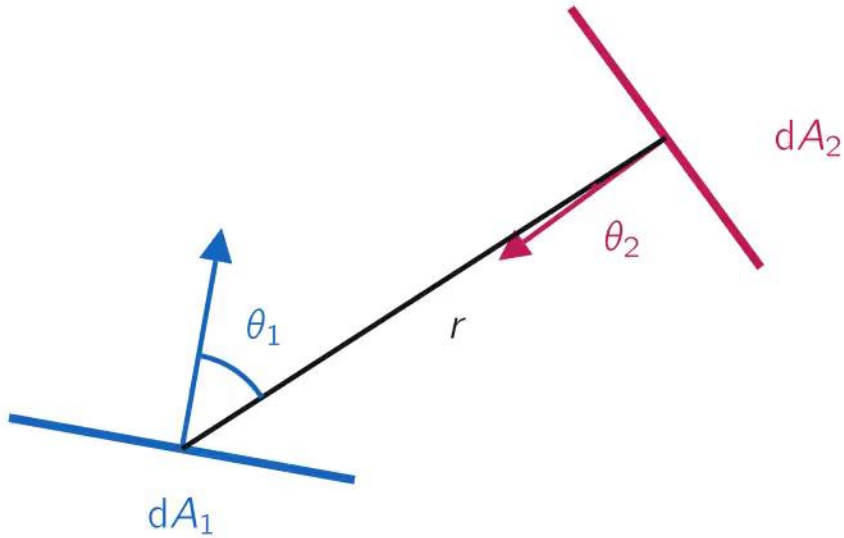
# De elementos a superficies finitas



$$F_{dA_1 \rightarrow A_2} = \int_{A_2} \frac{\cos \theta_1 \cos \theta_2}{\pi r^2} dA_2$$

Cada  $dA_2$  con su  $r$ ,  $\theta_1$  y  $\theta_2$

# De elementos a superficies finitas



$$F_{dA_1 \rightarrow A_2} = \int_{A_2} \frac{\cos \theta_1 \cos \theta_2}{\pi r^2} dA_2$$

Cada  $dA_2$  con su  $r$ ,  $\theta_1$  y  $\theta_2$

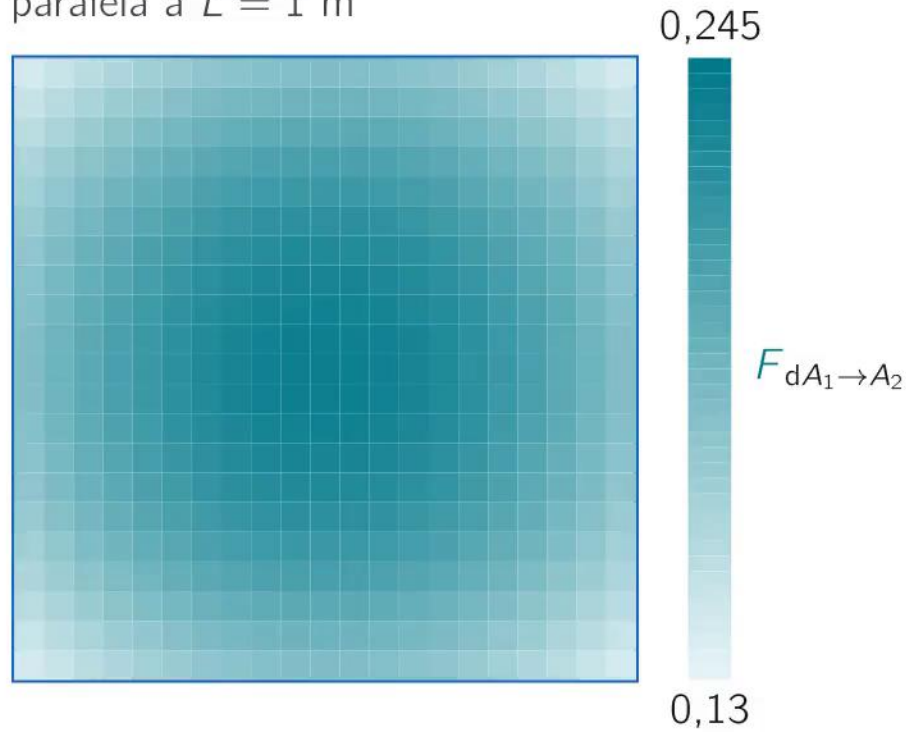
$$F_{12} = \frac{1}{A_1} \int_{A_1} \int_{A_2} \frac{\cos \theta_1 \cos \theta_2}{\pi r^2} dA_2 dA_1$$

$J_1$  uniforme se cancela, queda un promedio sobre  $A_1$

Aproximación Radiosidad uniforme en cada superficie

# De elementos a superficies finitas

Placa 1 desde arriba, placa 2  
paralela a  $L = 1$  m



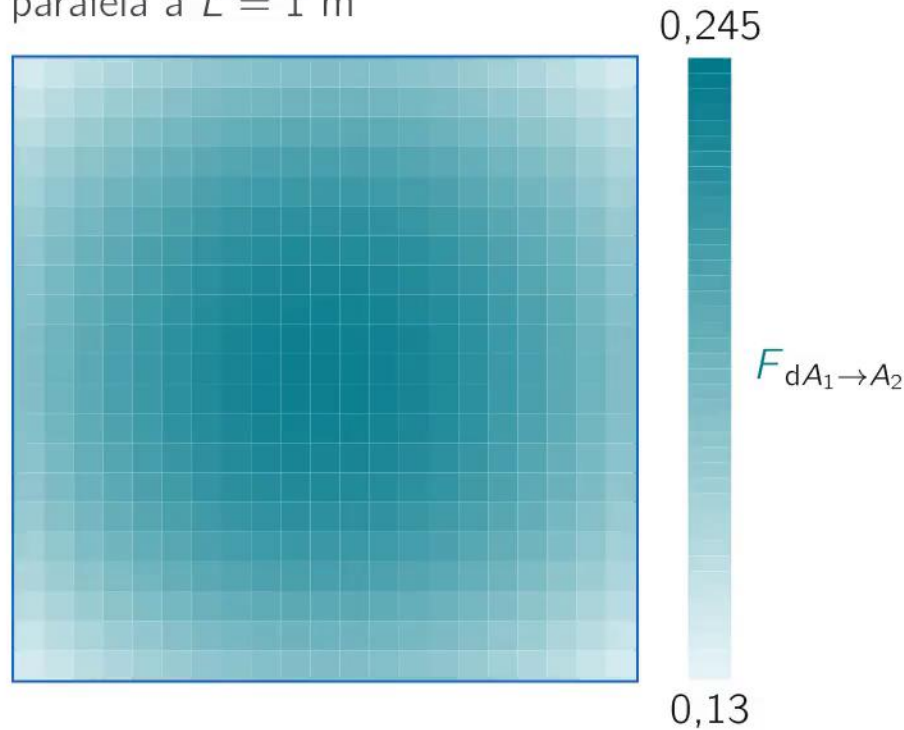
$$F_{12} = \frac{1}{A_1} \int_{A_1} \int_{A_2} \frac{\cos \theta_1 \cos \theta_2}{\pi r^2} dA_2 dA_1$$

Centro  $F_{dA_1 \rightarrow A_2} = 0,239$

Esquina  $F_{dA_1 \rightarrow A_2} = 0,139$

# De elementos a superficies finitas

Placa 1 desde arriba, placa 2  
paralela a  $L = 1$  m



$$F_{12} = \frac{1}{A_1} \int_{A_1} \int_{A_2} \frac{\cos \theta_1 \cos \theta_2}{\pi r^2} dA_2 dA_1$$

Centro  $F_{dA_1 \rightarrow A_2} = 0,239$

Esquina  $F_{dA_1 \rightarrow A_2} = 0,139$

Promedio del mapa 0,1998

Fórmula de tabla  $F_{12} = 0,1998$

$F_{12}$  es el promedio sobre  $A_1$  del factor de forma local.

# Reciprocidad

---

Definición de  $F_{12}$  por  $A_1$

$$A_1 F_{12} = \int_{A_1} \int_{A_2} \frac{\cos \theta_1 \cos \theta_2}{\pi r^2} dA_2 dA_1$$

# Reciprocidad

---

Definición de  $F_{12}$  por  $A_1$

$$A_1 F_{12} = \int_{A_1} \int_{A_2} \frac{\cos \theta_1 \cos \theta_2}{\pi r^2} dA_2 dA_1$$

Desde la superficie 2, índices intercambiados

$$A_2 F_{21} = \int_{A_2} \int_{A_1} \frac{\cos \theta_2 \cos \theta_1}{\pi r^2} dA_1 dA_2$$

# Reciprocidad

Definición de  $F_{12}$  por  $A_1$

$$A_1 F_{12} = \int_{A_1} \int_{A_2} \frac{\cos \theta_1 \cos \theta_2}{\pi r^2} dA_2 dA_1$$

Desde la superficie 2, índices intercambiados

$$A_2 F_{21} = \int_{A_2} \int_{A_1} \frac{\cos \theta_2 \cos \theta_1}{\pi r^2} dA_1 dA_2$$

Mismo integrando, mismo dominio

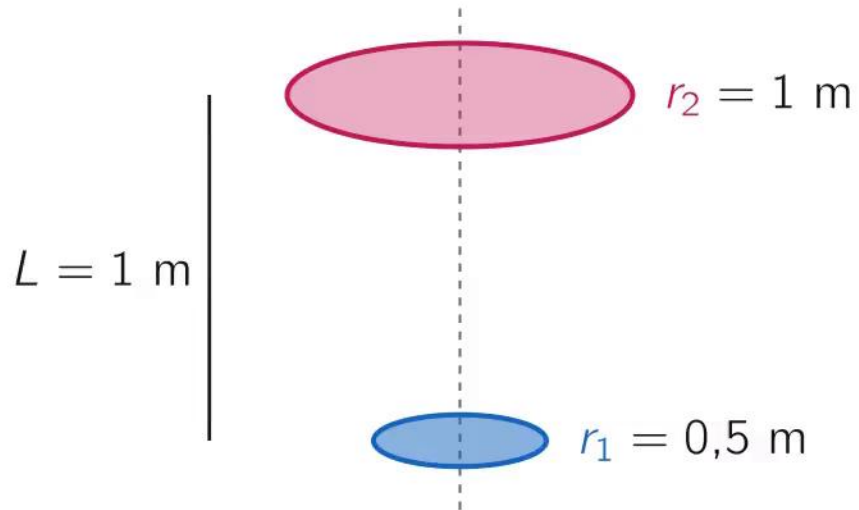
$$A_1 F_{12} = A_2 F_{21}$$

# Reciprocidad

$$A_1 F_{12} = A_2 F_{21}$$

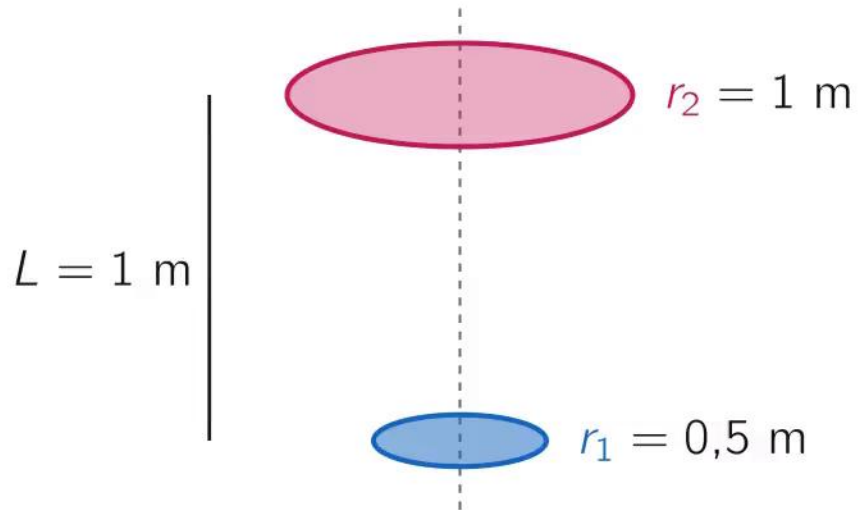
Pregunta de control

Dos discos coaxiales paralelos se miran de frente. ¿Es  $F_{12}$  igual a  $F_{21}$ ?



# Reciprocidad

$$A_1 F_{12} = A_2 F_{21}$$



Error frecuente

$$\cancel{F_{12} = F_{21}}$$

Pregunta de control

Dos discos coaxiales paralelos se miran de frente. ¿Es  $F_{12}$  igual a  $F_{21}$ ?

$$F_{12} = 0,469 \quad F_{21} = 0,117$$

$$A_1 F_{12} = \pi(0,5)^2(0,469) = 0,368 \text{ m}^2$$

$$A_2 F_{21} = \pi(1)^2(0,117) = 0,368 \text{ m}^2$$

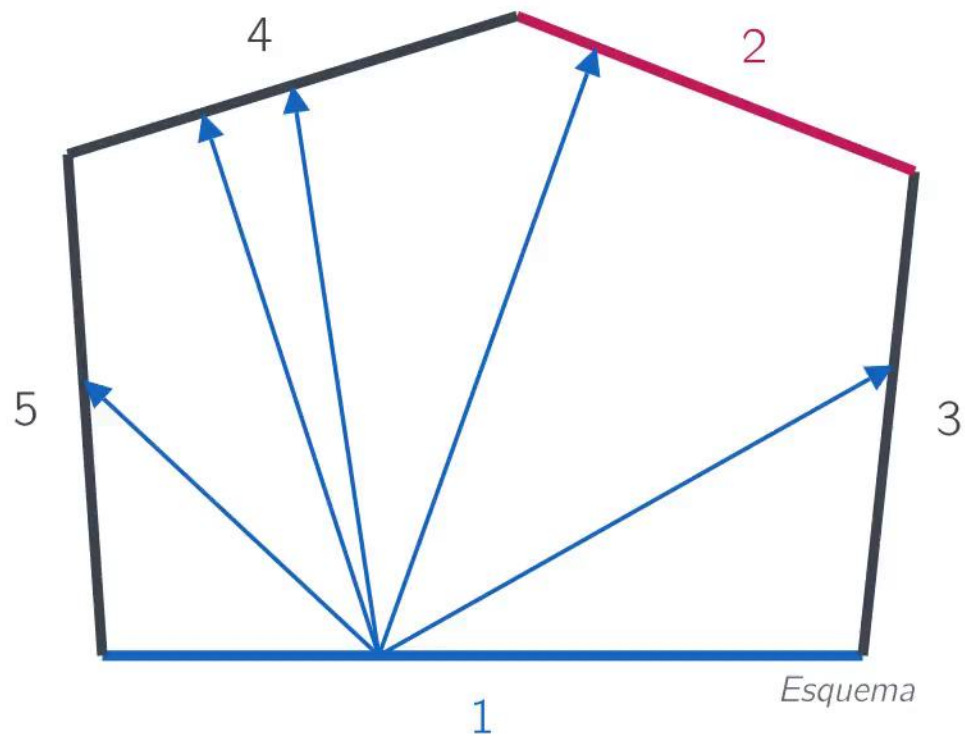
Fórmula de discos coaxiales, Çengel tabla 13-1

# Contenidos

---

- 1 Definición
- 2 Ángulo sólido
- 3 Factor de forma
- 4 Reglas
- 5 Ejemplos

# Regla de la suma



Recinto **cerrado** de  $N$  superficies, lo que sale de  $i$  llega a alguna, incluida  $i$

$$\sum_{j=1}^N F_{i \rightarrow j} = 1$$

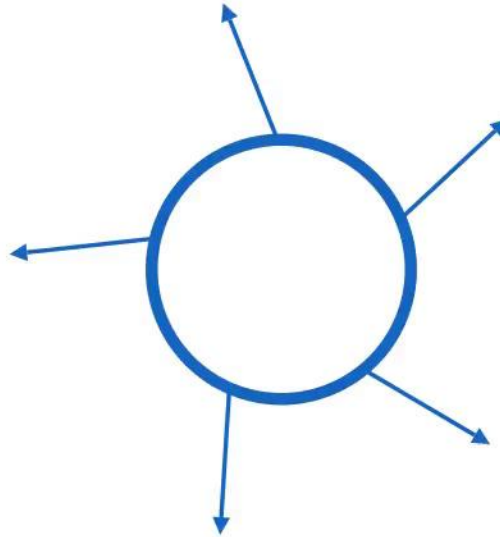
- Solo en recinto cerrado
- Abertura, superficie negra ficticia a  $T_{alred}$

# Regla de la suma

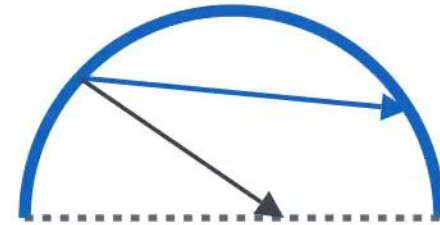
$$\sum_{j=1}^N F_{i \rightarrow j} = 1$$



Plana  
 $F_{11} = 0$



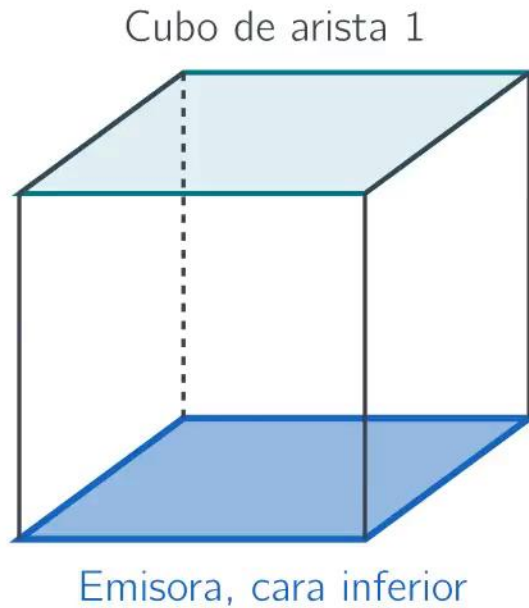
Convexa  
 $F_{11} = 0$



Cóncava  
 $F_{11} > 0$

**La suma incluye  $F_{ii}$ . Una superficie cóncava se ve a sí misma.**

# Regla de la suma



$$\sum_{j=1}^N F_{i \rightarrow j} = 1$$

Cara opuesta  $F = 0,1998$

4 caras adyacentes  $4 \times 0,20004$

Suma  $0,1998 + 0,8002 = 1,0000$

Fórmulas de placas paralelas y perpendiculares, Çengel tabla 13-1

# Regla de la suma

$N = 3$ , nueve factores

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| $F_{11}$ | $F_{12}$ | $F_{13}$ |
| $F_{21}$ | $F_{22}$ | $F_{23}$ |
| $F_{31}$ | $F_{32}$ | $F_{33}$ |

- Calcular directamente,  $N(N - 1)/2$
- Reciprocidad,  $N(N - 1)/2$  ecuaciones
- Regla de la suma,  $N$  ecuaciones

$$N^2 - N - \frac{N(N - 1)}{2} = \frac{N(N - 1)}{2}$$

$N = 2$  exige 1 factor y  $N = 3$  exige 3

# Regla de la suma

---

Pregunta de control

¿Puede un factor de forma ser mayor que 1? ¿Y la suma de dos factores de forma?

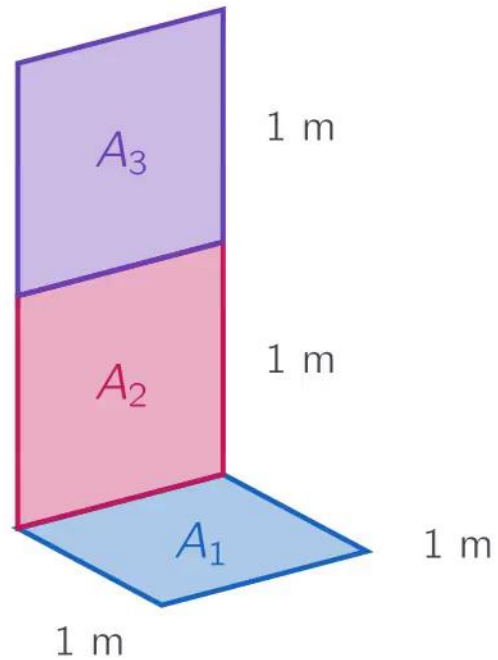
# Regla de la suma

Pregunta de control

¿Puede un factor de forma ser mayor que 1? ¿Y la suma de dos factores de forma?

- Un factor,  $0 \leq F_{ij} \leq 1$ , es una fracción
- Mismo emisor,  $\sum_j F_{ij} \leq 1$ , igual a 1 en recinto cerrado
- Emisores distintos, sin cota. Esferas 1 y 3 en una cavidad 2,  $F_{12} + F_{32} \approx 2$

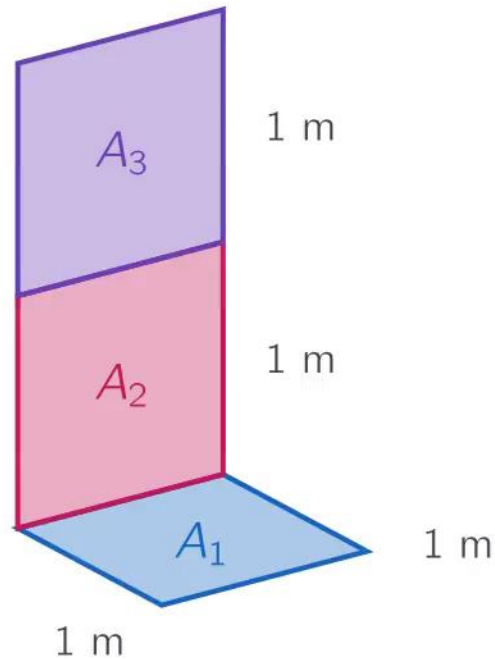
# Superposición y simetría



$$F_{1 \rightarrow (2,3)} = F_{12} + F_{13}$$

$A_2$  y  $A_3$  no se traslapan, las fracciones se suman

# Superposición y simetría



$$F_{1 \rightarrow (2,3)} = F_{12} + F_{13}$$

$A_2$  y  $A_3$  no se traslapan, las fracciones se suman

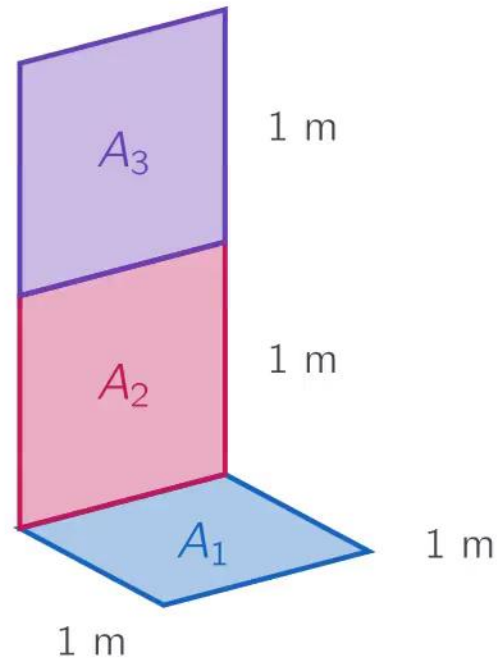
$$F_{1 \rightarrow (2,3)} = 0,233 \quad (H = 2 \text{ m})$$

$$F_{12} = 0,200 \quad (H = 1 \text{ m})$$

$$F_{13} = 0,233 - 0,200 = 0,033$$

Rectángulos perpendiculares, Çengel tabla 13-1

# Superposición y simetría



$$F_{1 \rightarrow (2,3)} = F_{12} + F_{13}$$

Error frecuente

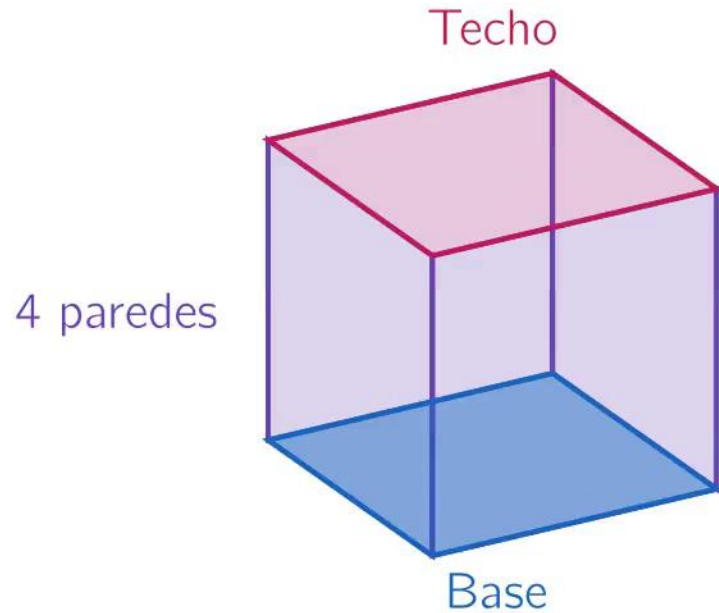
~~$$F_{(2,3) \rightarrow 1} = F_{21} + F_{31}$$~~

$$A_{(2,3)} F_{(2,3) \rightarrow 1} = A_2 F_{21} + A_3 F_{31}$$

$$F_{(2,3) \rightarrow 1} = \frac{0,200 + 0,033}{2} = 0,116$$

$$F_{21} + F_{31} = 0,233 \text{ sobreestima}$$

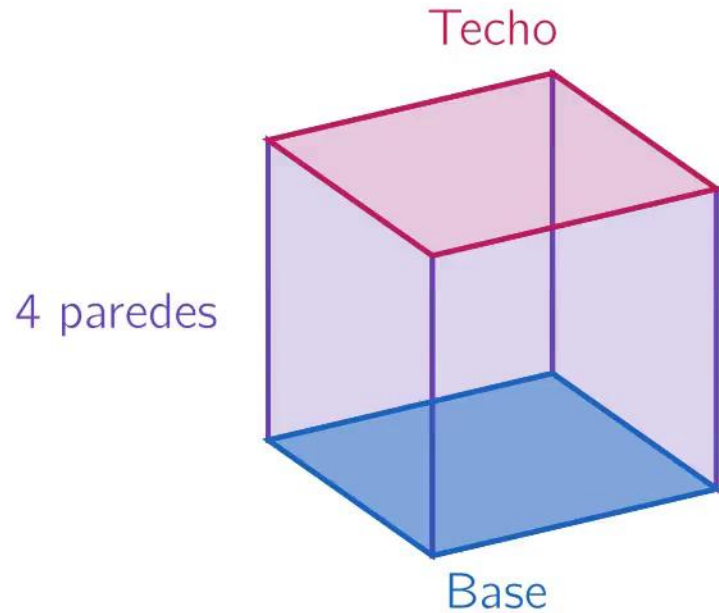
# Superposición y simetría



**Simetría** misma posición respecto del emisor, misma fracción

$F_{\text{base} \rightarrow \text{pared}}$  igual para las 4 paredes

# Superposición y simetría



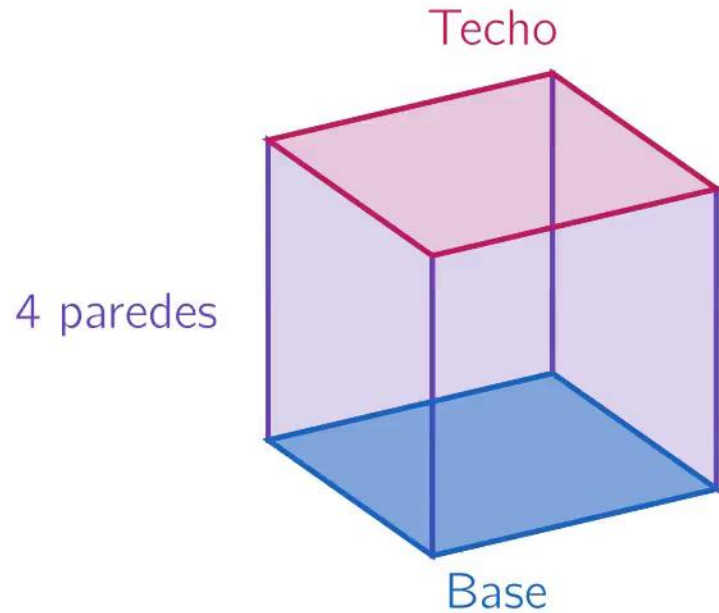
**Simetría** misma posición respecto del emisor, misma fracción

$F_{\text{base} \rightarrow \text{pared}}$  igual para las 4 paredes

Pregunta de control

Una tabla entrega  $F_{\text{base} \rightarrow \text{techo}} = 0,200$  para el cubo. ¿Cuánto vale el factor de forma desde la base hacia cada pared lateral?

# Superposición y simetría



Pregunta de control

Una tabla entrega  $F_{\text{base} \rightarrow \text{techo}} = 0,200$  para el cubo. ¿Cuánto vale el factor de forma desde la base hacia cada pared lateral?

$$\underbrace{F_{b \rightarrow b}}_{=0} + F_{b \rightarrow t} + 4 F_{b \rightarrow p} = 1$$

$$F_{b \rightarrow p} = \frac{1 - 0,200}{4} = 0,200$$

Rectángulos perpendiculares, 0,2000

# Tablas y gráficos de factores de forma

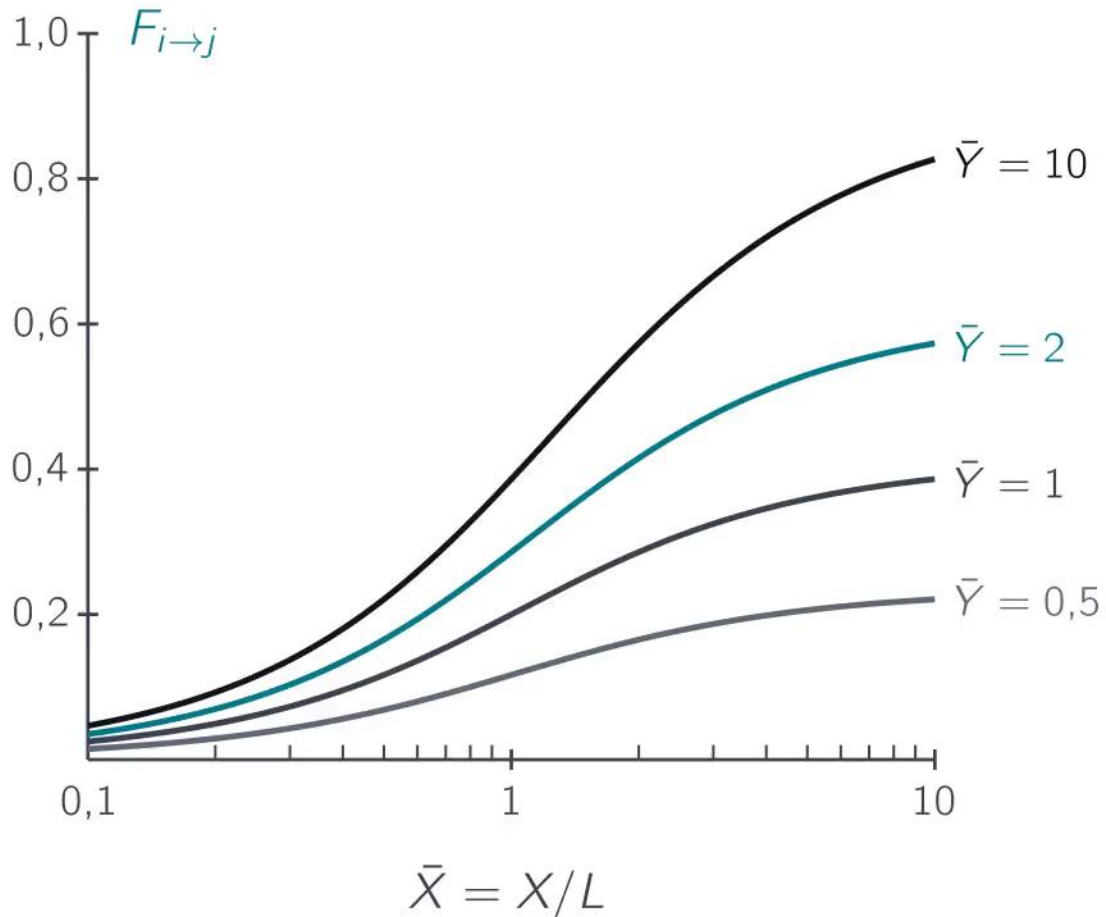
**Rectángulos paralelos alineados,  $\bar{X} = X/L$ ,  $\bar{Y} = Y/L$**

$$F_{i \rightarrow j} = \frac{2}{\pi \bar{X} \bar{Y}} \left\{ \ln \left[ \frac{(1 + \bar{X}^2)(1 + \bar{Y}^2)}{1 + \bar{X}^2 + \bar{Y}^2} \right]^{1/2} + \bar{X}(1 + \bar{Y}^2)^{1/2} \tan^{-1} \frac{\bar{X}}{(1 + \bar{Y}^2)^{1/2}} \right. \\ \left. + \bar{Y}(1 + \bar{X}^2)^{1/2} \tan^{-1} \frac{\bar{Y}}{(1 + \bar{X}^2)^{1/2}} - \bar{X} \tan^{-1} \bar{X} - \bar{Y} \tan^{-1} \bar{Y} \right\}$$

**Discos paralelos coaxiales,  $R_i = r_i/L$ ,  $R_j = r_j/L$**

$$S = 1 + \frac{1 + R_j^2}{R_i^2} \quad F_{i \rightarrow j} = \frac{1}{2} \left\{ S - \left[ S^2 - 4 \left( \frac{r_j}{r_i} \right)^2 \right]^{1/2} \right\}$$

# Tablas y gráficos de factores de forma



Entrar con  $\bar{X}$ , elegir la curva  $\bar{Y}$ , leer  $F$

Fórmula de la tabla 13-1

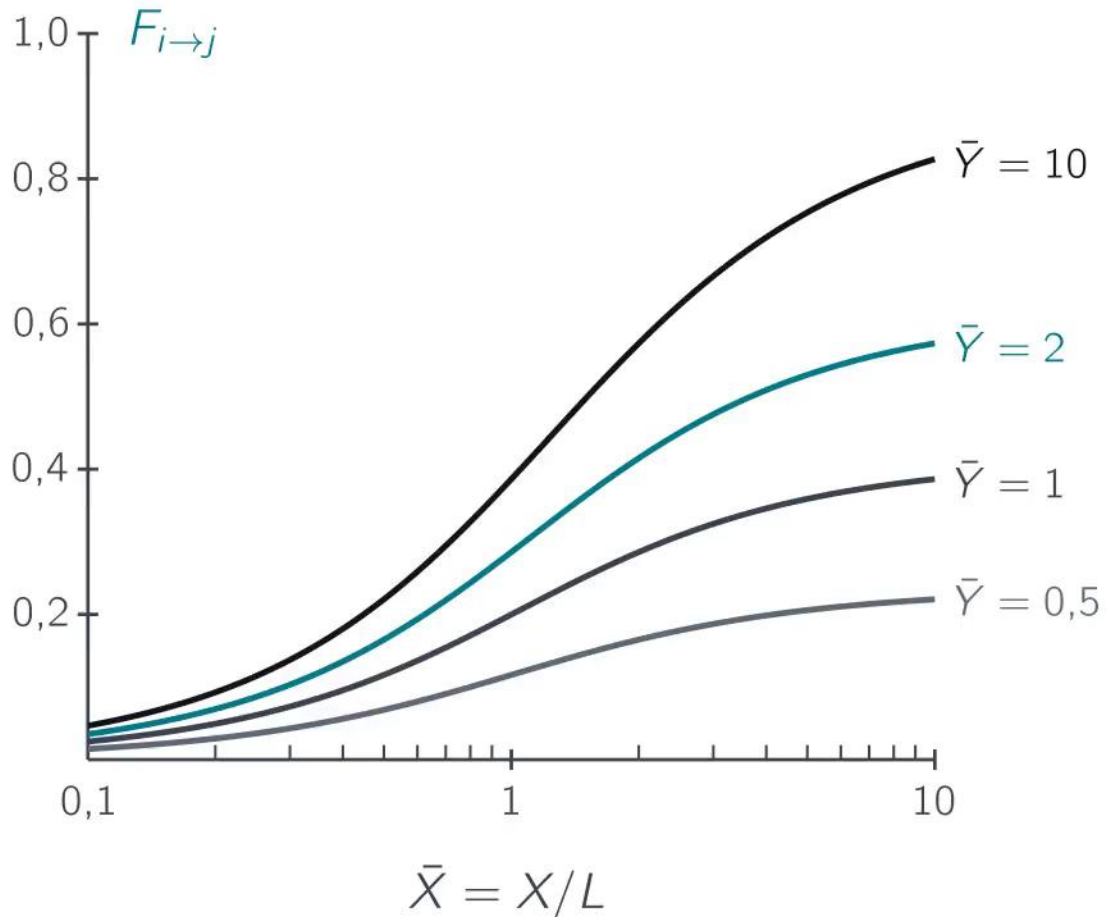
# Tablas y gráficos de factores de forma

Cuadrados de 1 m×1 m, paralelos y alineados,  
 $L = 0,5, 1$  y 2 m

$$L = 0,5 \text{ m} \Rightarrow \bar{X} = \bar{Y} = 2$$

$$L = 1 \text{ m} \Rightarrow \bar{X} = \bar{Y} = 1$$

$$L = 2 \text{ m} \Rightarrow \bar{X} = \bar{Y} = 0,5$$



# Tablas y gráficos de factores de forma

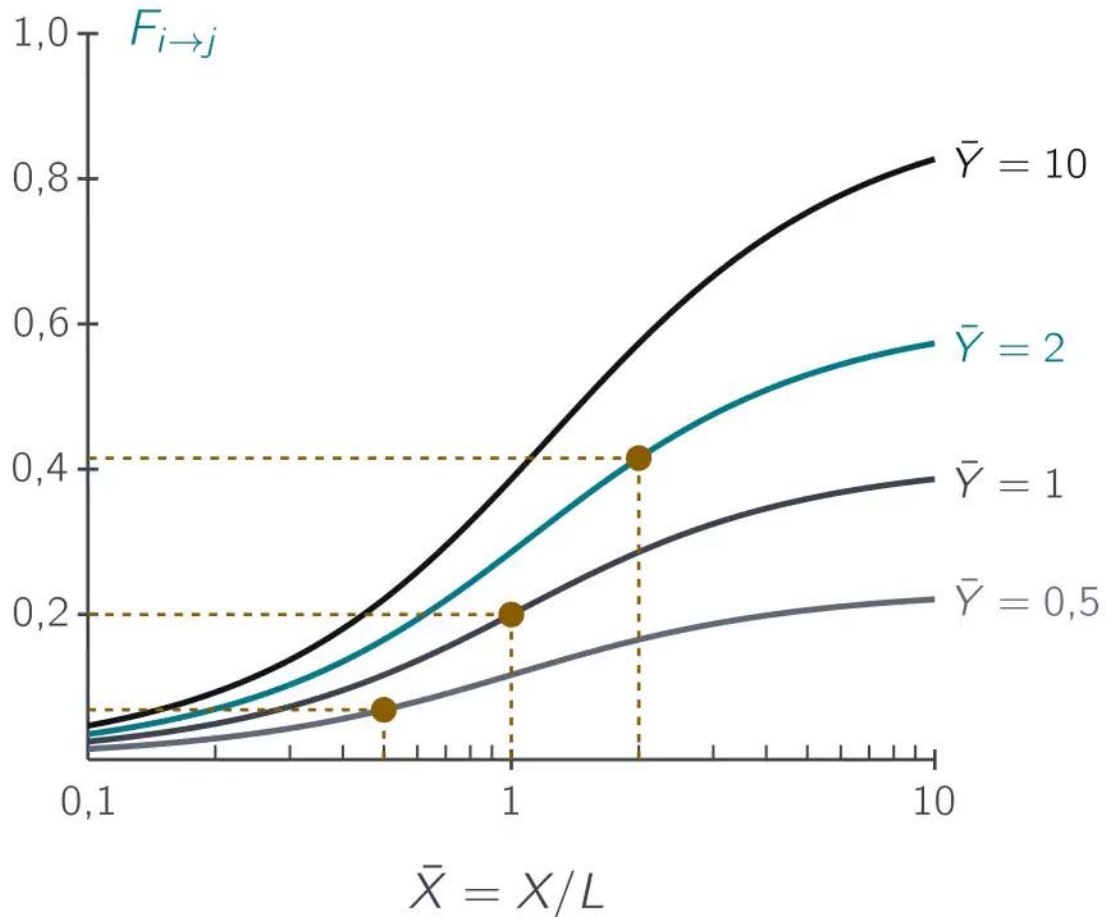
Cuadrados de 1 m×1 m, paralelos y alineados,  
 $L = 0,5, 1$  y  $2$  m

$$L = 0,5 \text{ m} \Rightarrow \bar{X} = \bar{Y} = 2 \quad F_{12} = 0,415$$

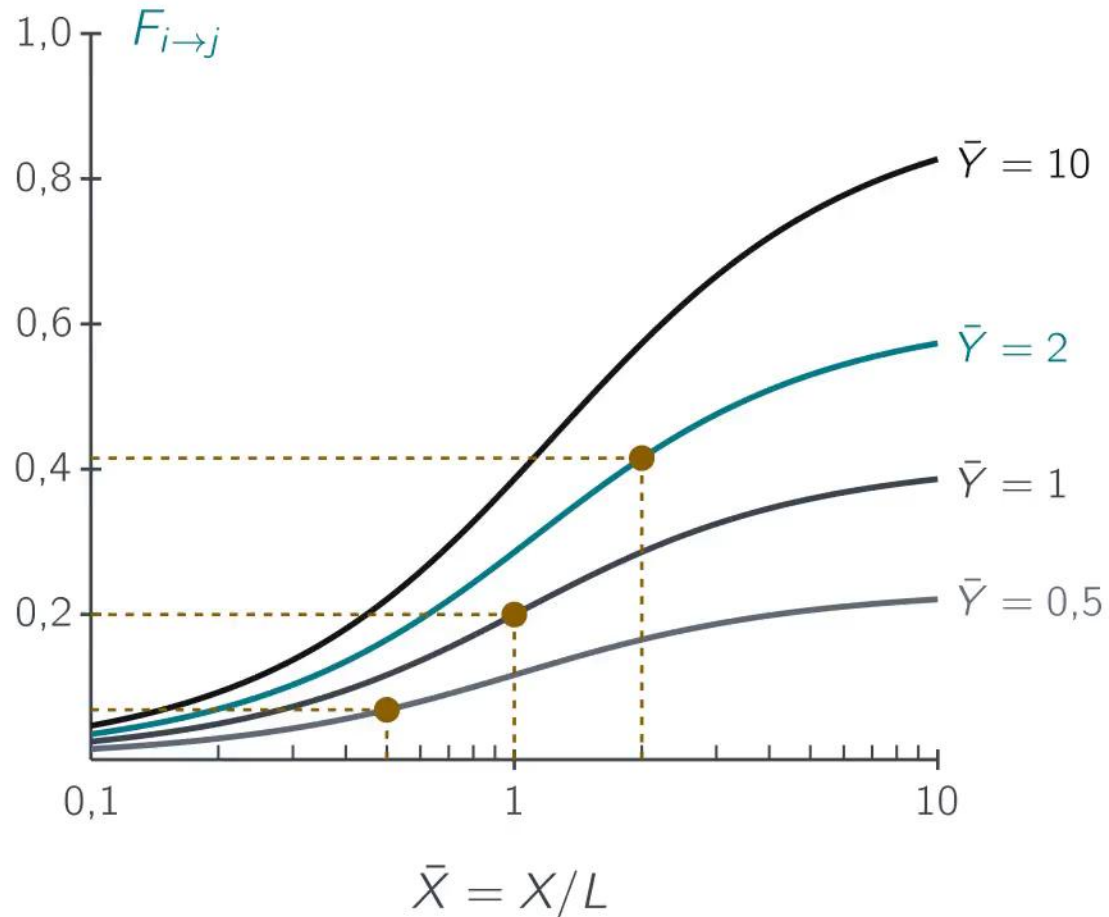
$$L = 1 \text{ m} \Rightarrow \bar{X} = \bar{Y} = 1 \quad F_{12} = 0,200$$

$$L = 2 \text{ m} \Rightarrow \bar{X} = \bar{Y} = 0,5 \quad F_{12} = 0,069$$

Más lejos,  $F_{12}$  baja de 0,415 a 0,069



# Tablas y gráficos de factores de forma



Cuadrados de 1 m×1 m, paralelos y alineados,  
 $L = 0,5, 1$  y  $2$  m

$$L = 0,5 \text{ m} \Rightarrow \bar{X} = \bar{Y} = 2 \quad F_{12} = 0,415$$

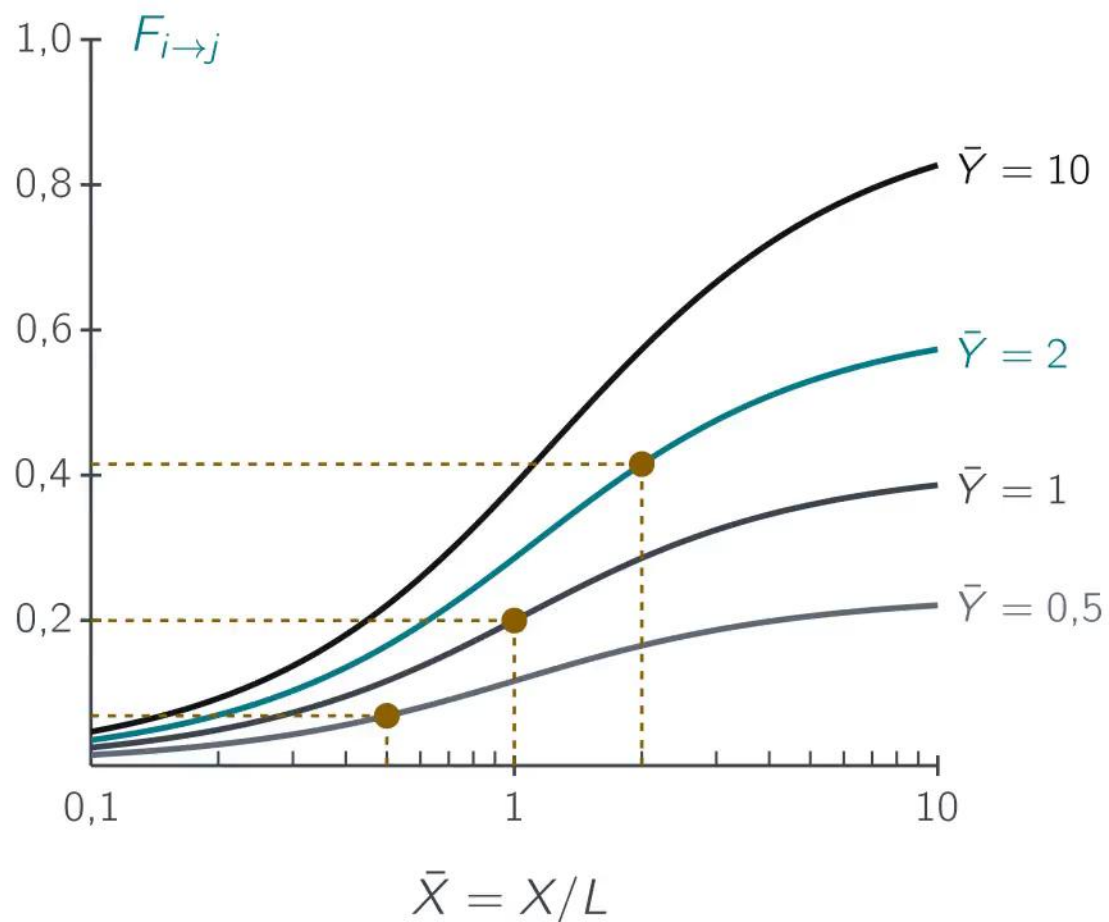
$$L = 1 \text{ m} \Rightarrow \bar{X} = \bar{Y} = 1 \quad F_{12} = 0,200$$

$$L = 2 \text{ m} \Rightarrow \bar{X} = \bar{Y} = 0,5 \quad F_{12} = 0,069$$

Pregunta de control

Entre 1 m y 2 m la distancia se duplica. ¿El factor de forma cae a la cuarta parte, como sugiere  $1/L^2$ ?

# Tablas y gráficos de factores de forma



Cuadrados de 1 m×1 m, paralelos y alineados,  
 $L = 0,5, 1$  y 2 m

$$L = 0,5 \text{ m} \Rightarrow \bar{X} = \bar{Y} = 2 \quad F_{12} = 0,415$$

$$L = 1 \text{ m} \Rightarrow \bar{X} = \bar{Y} = 1 \quad F_{12} = 0,200$$

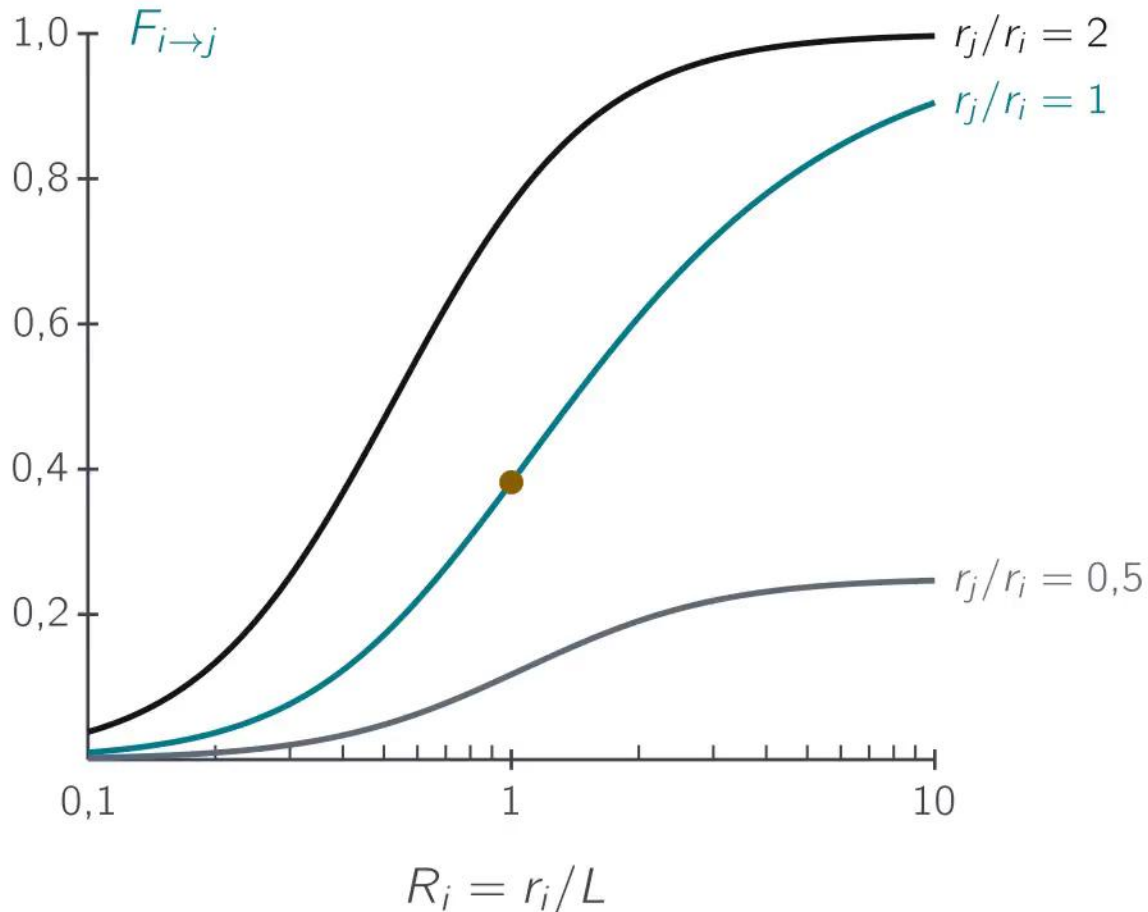
$$L = 2 \text{ m} \Rightarrow \bar{X} = \bar{Y} = 0,5 \quad F_{12} = 0,069$$

## Pregunta de control

Entre 1 m y 2 m la distancia se duplica. ¿El factor de forma cae a la cuarta parte, como sugiere  $1/L^2$ ?

No.  $0,200/0,069 \approx 2,9 < 4$ . La ley  $1/L^2$  exige placas pequeñas frente a  $L$ .

# Tablas y gráficos de factores de forma



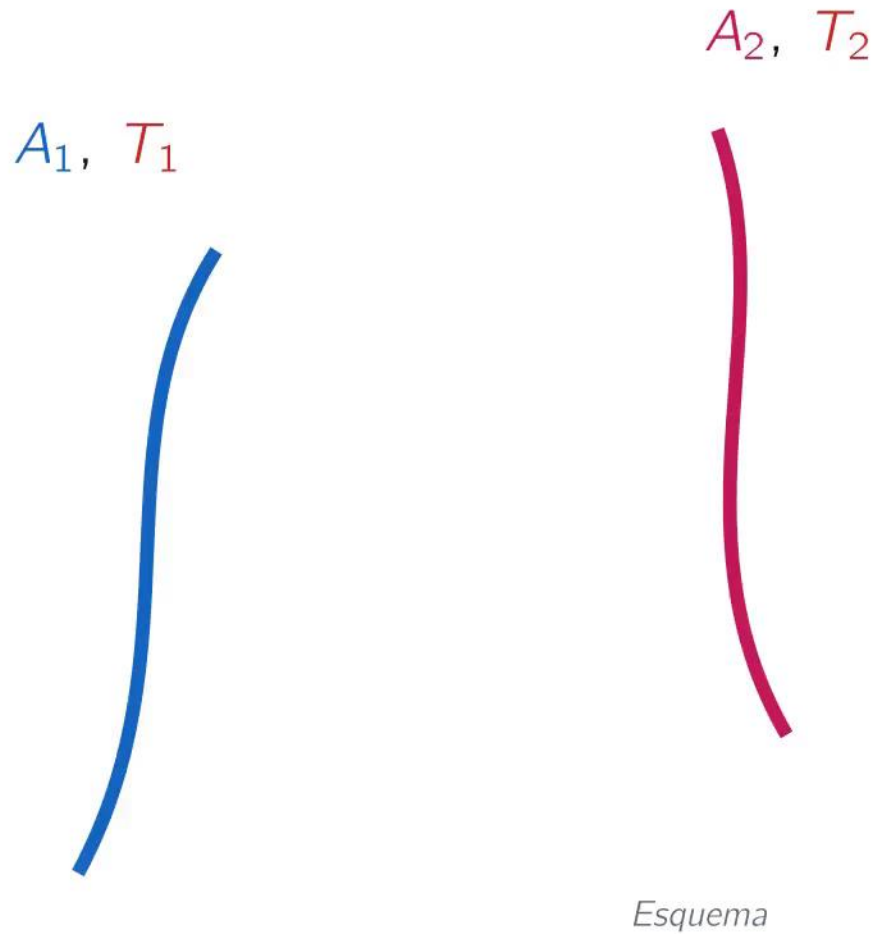
Discos iguales,  $r = L$ ,  $F_{12} = 0,382$

# Contenidos

---

- 1 Definición
- 2 Ángulo sólido
- 3 Factor de forma
- 4 Reglas
- 5 Ejemplos

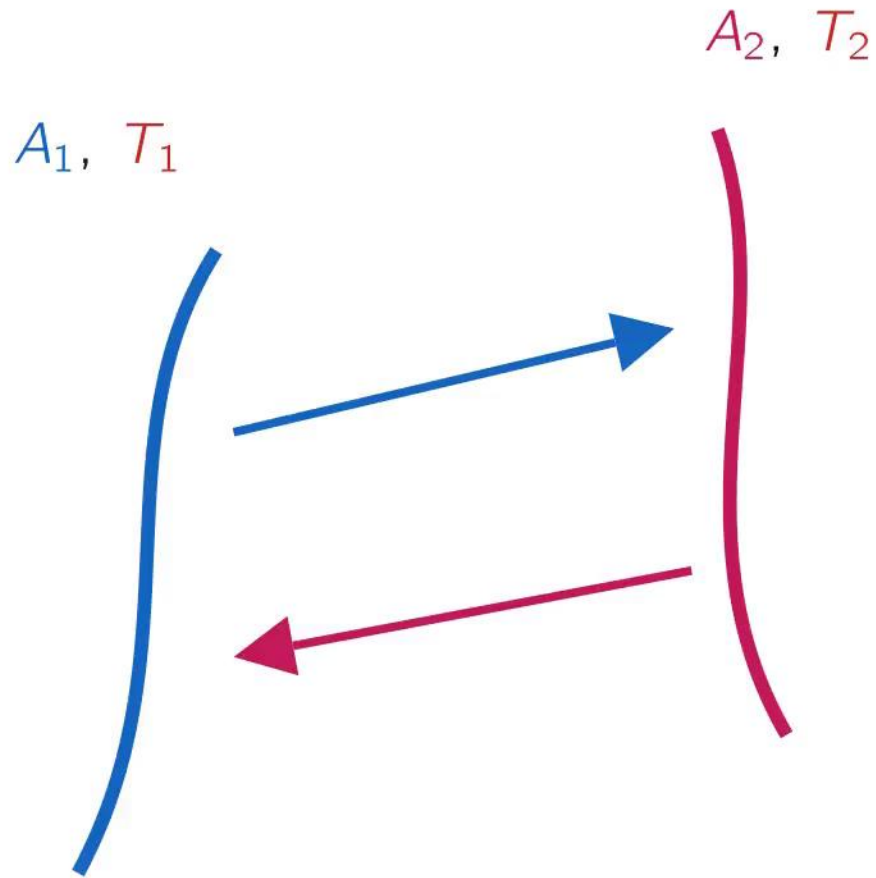
# Intercambio entre superficies negras



## Hipótesis y convención

- Superficies negras, sale  $E_b = \sigma T^4$
- Medio que no participa
- $\dot{Q}_{12} > 0$  con flujo neto de 1 a 2
- Potencia instantánea, en W

# Intercambio entre superficies negras

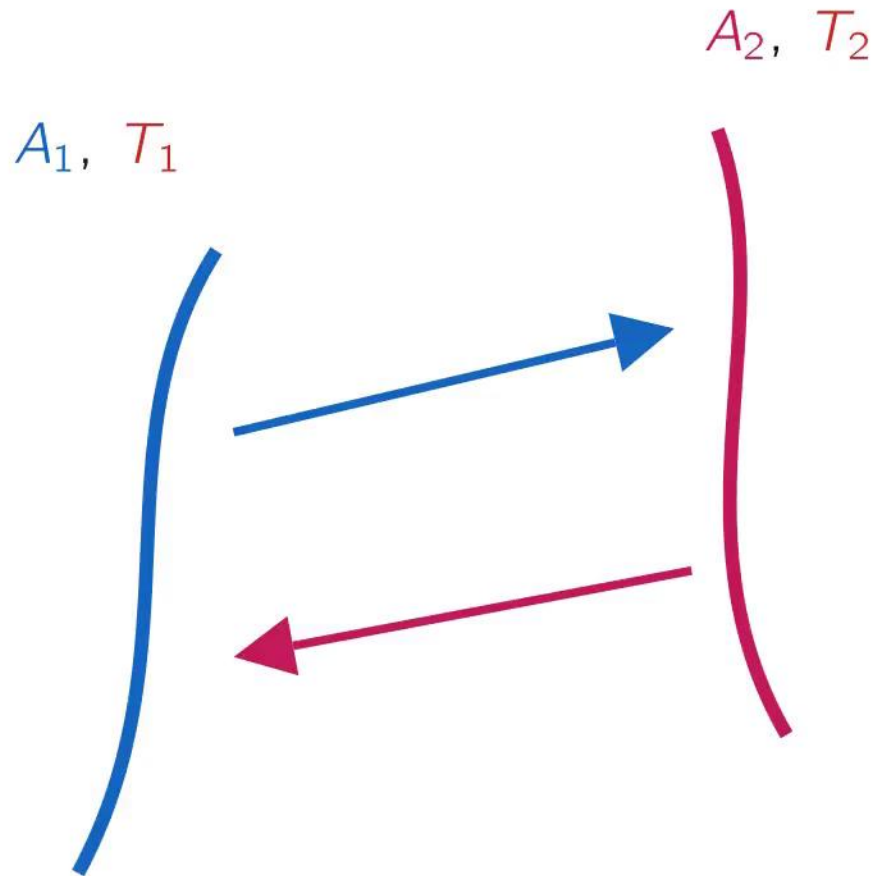


Esquema

$$\dot{Q}_{1 \rightarrow 2} = A_1 F_{12} \sigma T_1^4 \quad \text{Sale de 1 y llega a 2}$$

$$\dot{Q}_{2 \rightarrow 1} = A_2 F_{21} \sigma T_2^4 \quad \text{Sale de 2 y llega a 1}$$

# Intercambio entre superficies negras



Esquema

$$\dot{Q}_{1 \rightarrow 2} = A_1 F_{12} \sigma T_1^4 \quad \text{Sale de 1 y llega a 2}$$

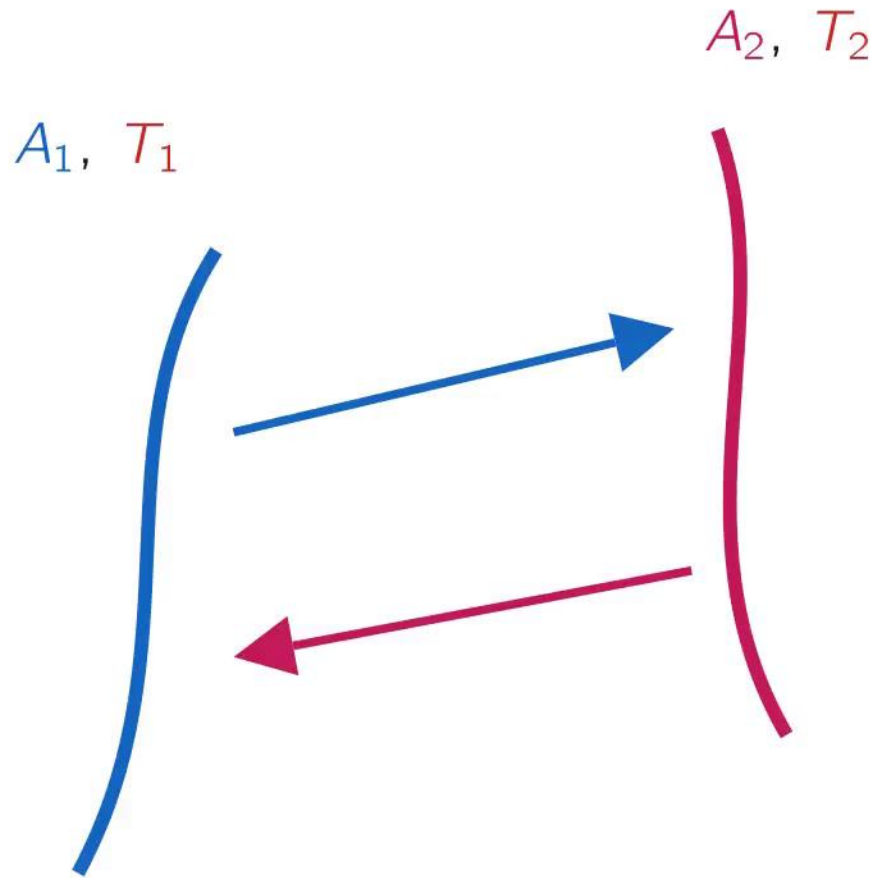
$$\dot{Q}_{2 \rightarrow 1} = A_2 F_{21} \sigma T_2^4 \quad \text{Sale de 2 y llega a 1}$$

$$\dot{Q}_{12} = A_1 F_{12} \sigma T_1^4 - A_2 F_{21} \sigma T_2^4$$

Reciprocidad  $A_2 F_{21} = A_1 F_{12}$

$$\dot{Q}_{12} = A_1 F_{12} \sigma (T_1^4 - T_2^4) \quad (\text{W})$$

# Intercambio entre superficies negras



Esquema

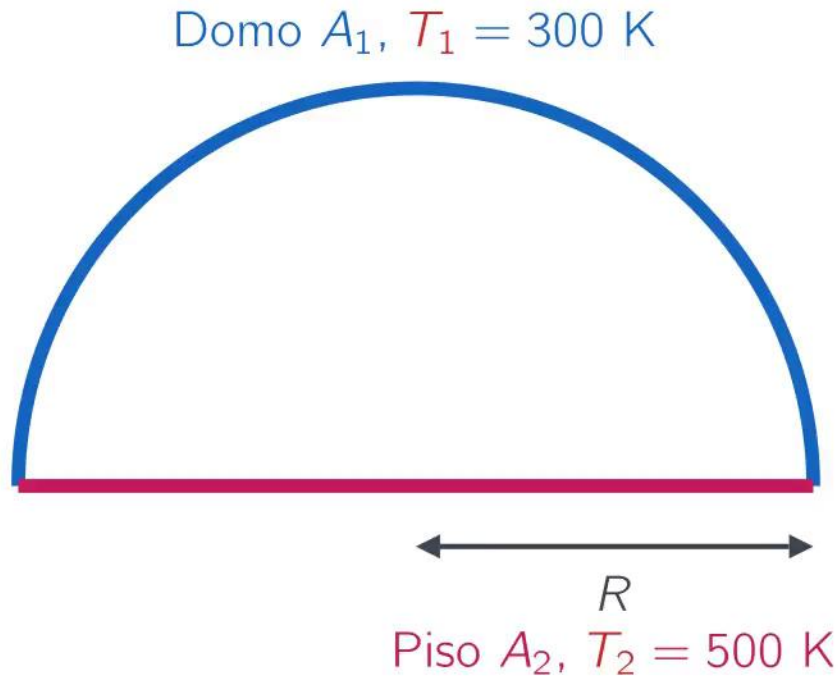
$$\dot{Q}_{12} = A_1 F_{12} \sigma (T_1^4 - T_2^4) \quad (\text{W})$$

- Control,  $T_1 = T_2$  da  $\dot{Q}_{12} = 0$
- $F_{12}$  sin unidades,  $\dot{Q}_{12}$  en W

# Ejemplo del domo hemisférico

Domo hemisférico sobre piso circular,  $R = 2$  m, ambos negros

Buscamos  $F_{21}$ ,  $F_{12}$ ,  $F_{11}$  y  $\dot{Q}_{21}$ .

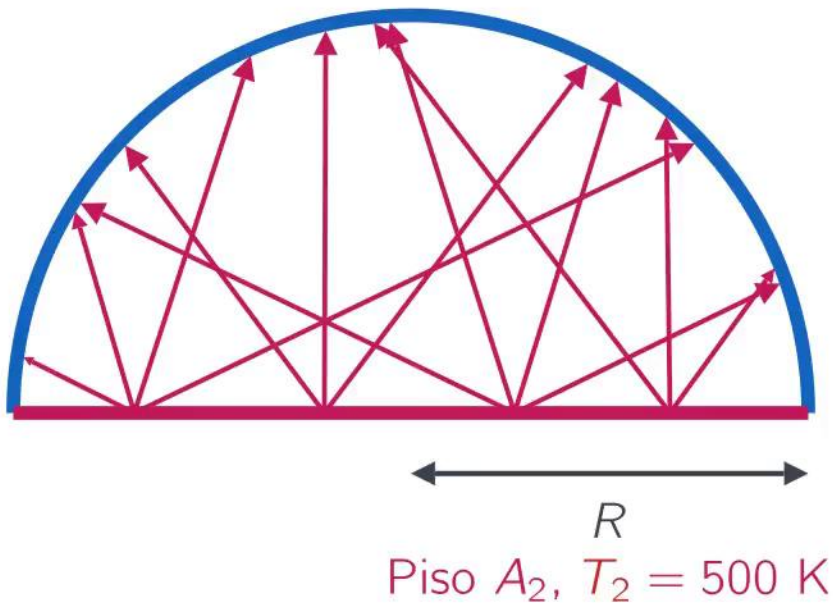


# Ejemplo del domo hemisférico

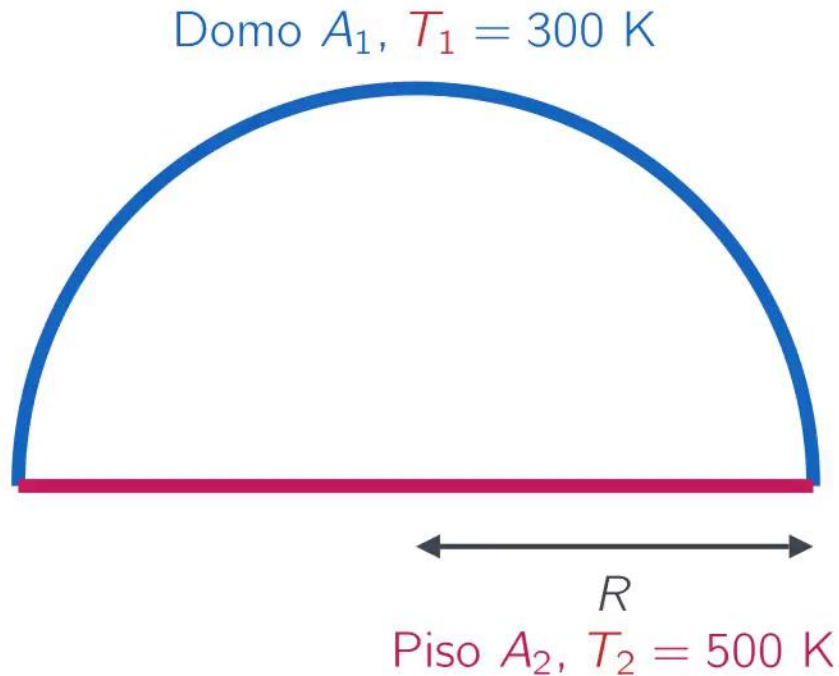
Buscamos  $F_{21}$ ,  $F_{12}$ ,  $F_{11}$  y  $\dot{Q}_{21}$ .

$F_{21} = 1$  El piso plano solo ve el domo

Densidad de direcciones  $\propto \cos \theta$



# Ejemplo del domo hemisférico



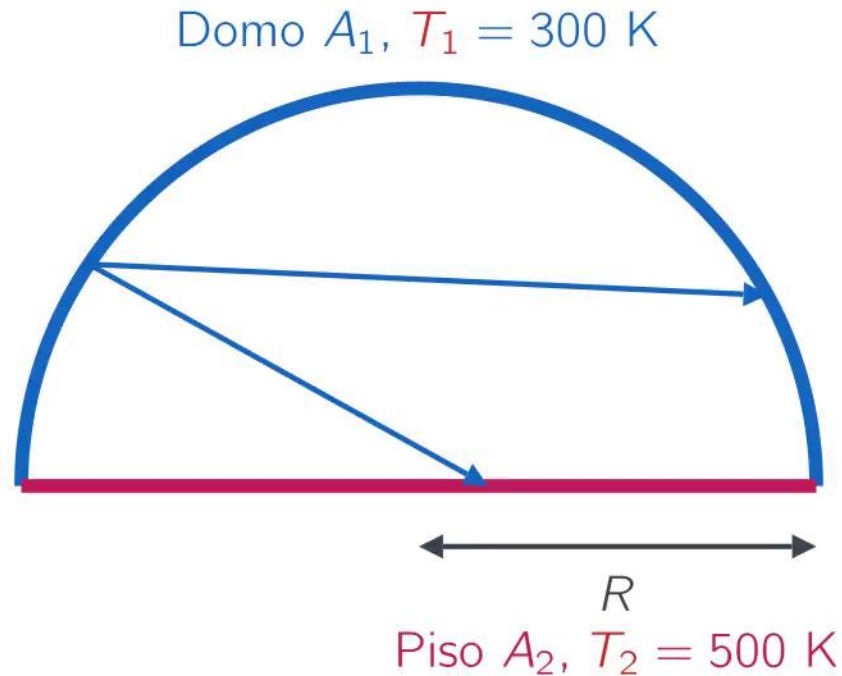
Buscamos  $F_{21}$ ,  $F_{12}$ ,  $F_{11}$  y  $\dot{Q}_{21}$ .

$F_{21} = 1$  El piso plano solo ve el domo

Reciprocidad  $A_1 F_{12} = A_2 F_{21}$

$$F_{12} = \frac{A_2}{A_1} F_{21} = \frac{\pi R^2}{2\pi R^2} \cdot 1 = \frac{1}{2}$$

# Ejemplo del domo hemisférico



Buscamos  $F_{21}$ ,  $F_{12}$ ,  $F_{11}$  y  $\dot{Q}_{21}$ .

$F_{21} = 1$  El piso plano solo ve el domo

Reciprocidad  $A_1 F_{12} = A_2 F_{21}$

$$F_{12} = \frac{A_2}{A_1} F_{21} = \frac{\pi R^2}{2\pi R^2} \cdot 1 = \frac{1}{2}$$

Regla de la suma  $F_{11} + F_{12} = 1$

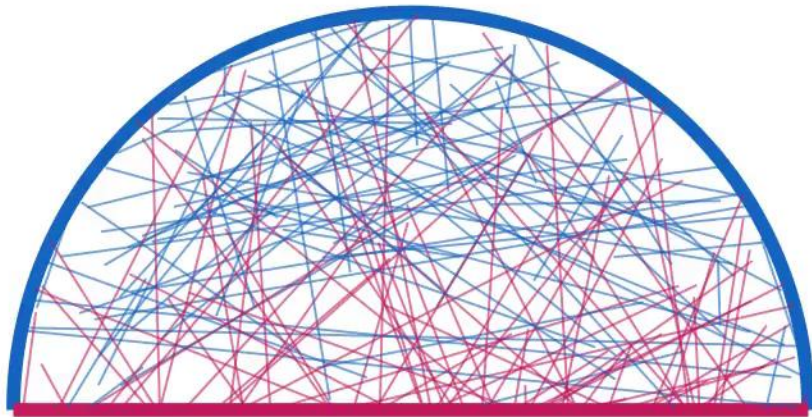
$$F_{11} = 1 - F_{12} = \frac{1}{2}$$

# Ejemplo del domo hemisférico

200 000 rayos desde el domo,  
 $F_{11} = 0,4997 \pm 0,0011$

Rayos 150 vuelven al domo 74  $F_{11} \approx 0,49$

Domo  $A_1$ ,  $T_1 = 300$  K



$R$   
Piso  $A_2$ ,  $T_2 = 500$  K

Buscamos  $F_{21}$ ,  $F_{12}$ ,  $F_{11}$  y  $\dot{Q}_{21}$ .

$F_{21} = 1$  El piso plano solo ve el domo

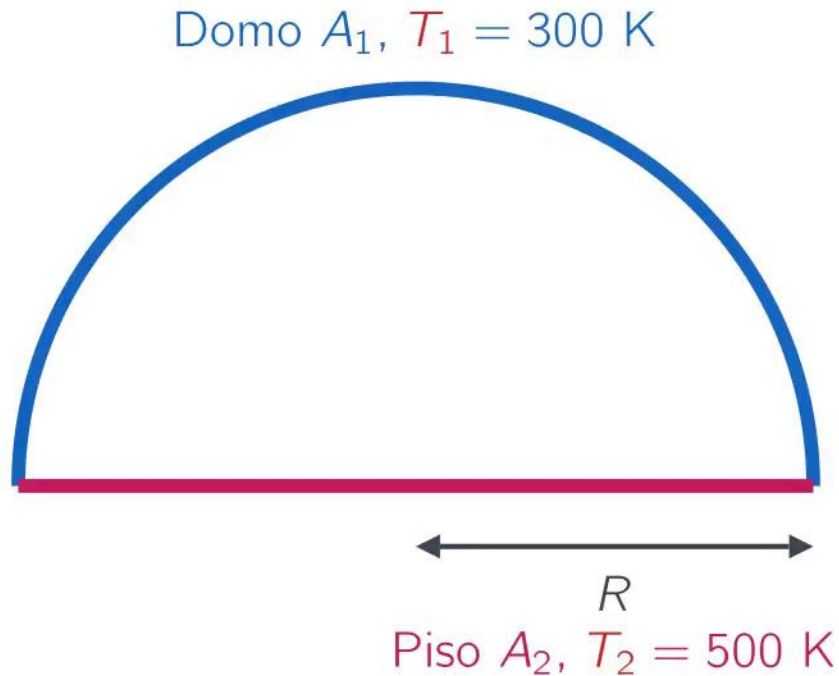
Reciprocidad  $A_1 F_{12} = A_2 F_{21}$

$$F_{12} = \frac{A_2}{A_1} F_{21} = \frac{\pi R^2}{2\pi R^2} \cdot 1 = \frac{1}{2}$$

Regla de la suma  $F_{11} + F_{12} = 1$

$$F_{11} = 1 - F_{12} = \frac{1}{2}$$

# Ejemplo del domo hemisférico



$$\dot{Q}_{21} = A_2 F_{21} \sigma (T_2^4 - T_1^4)$$

$$A_2 = \pi(2)^2 = 12,57 \text{ m}^2$$

$$\dot{Q}_{21} = (12,57)(1)(5,67 \times 10^{-8}) (500^4 - 300^4)$$

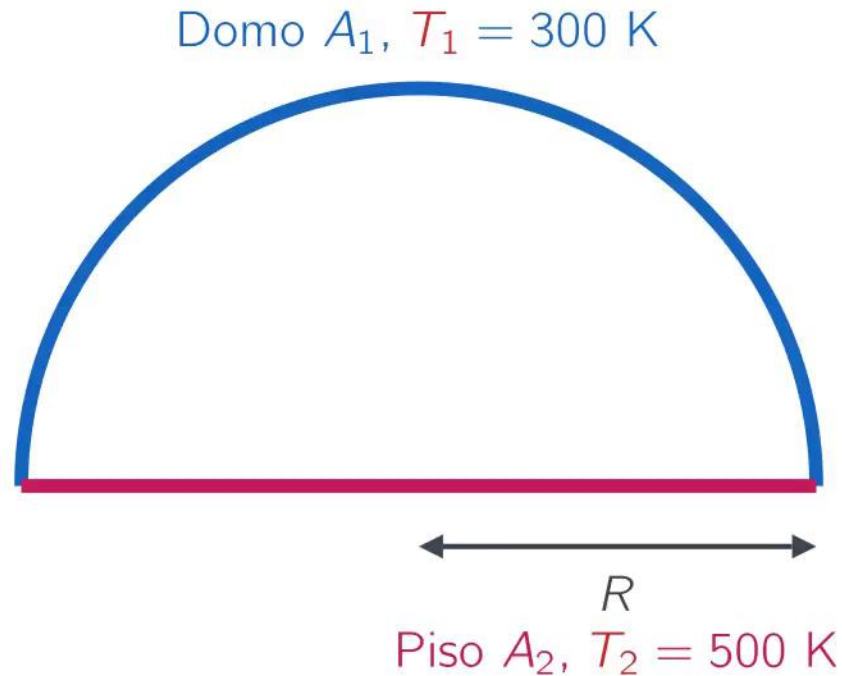
$$\dot{Q}_{21} \approx 38,8 \text{ kW}$$

$\dot{Q}_{21} > 0$ , del piso caliente al domo

# Ejemplo del domo hemisférico

Pregunta de control

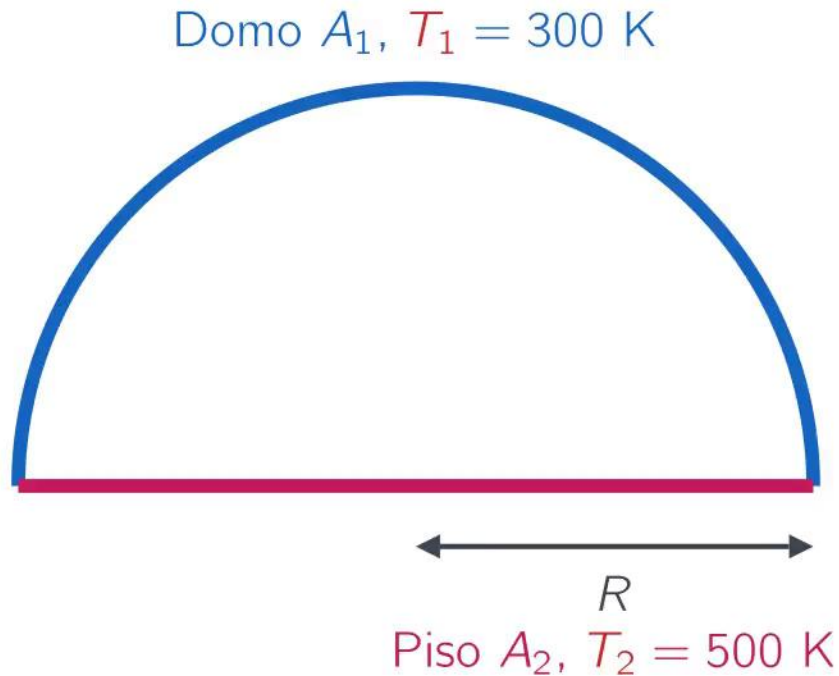
¿Cambia algún factor de forma si el domo se pinta de negro mate o si su temperatura se duplica?



# Ejemplo del domo hemisférico

Pregunta de control

¿Cambia algún factor de forma si el domo se pinta de negro mate o si su temperatura se duplica?



- No,  $F_{21}$ ,  $F_{12}$  y  $F_{11}$  son solo geometría
- Cambia  $\dot{Q}_{21}$ , depende de  $T^4$  y de las propiedades
- Domo no negro, cálculo con radiosidad

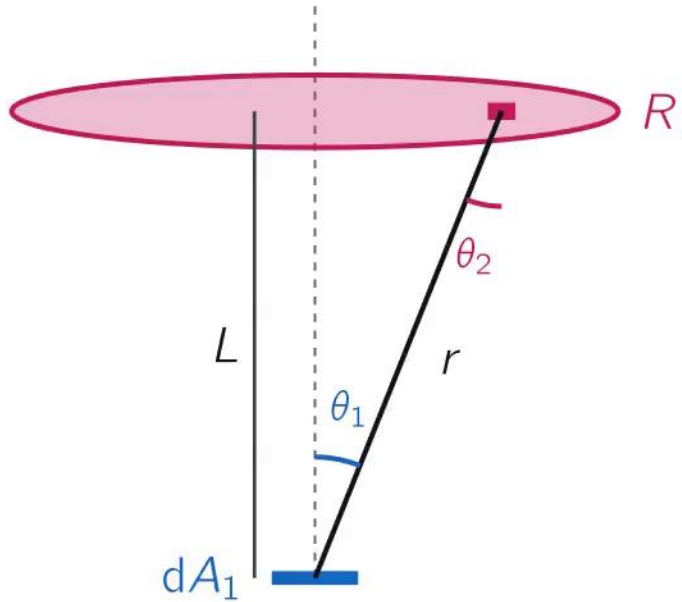
# Elemento frente a un disco

Anillo de radio  $\rho$  y ancho  $d\rho$

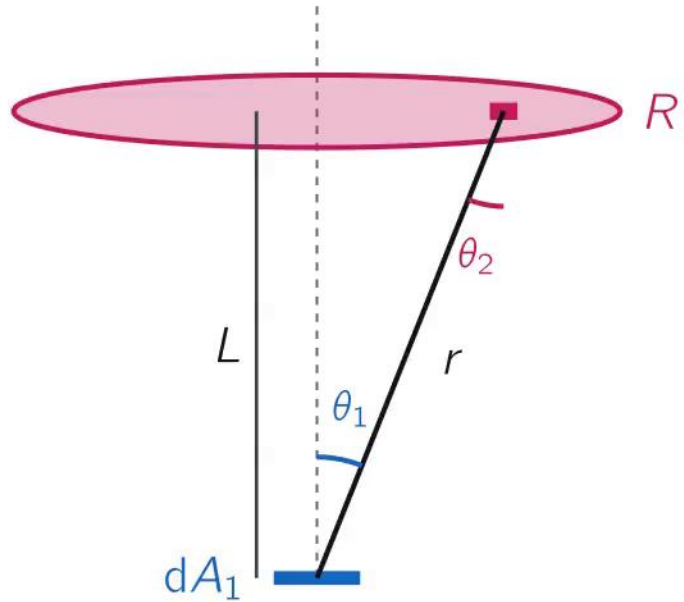
$$dA_2 = 2\pi\rho d\rho$$

$$\cos \theta_1 = \cos \theta_2 = \frac{L}{r}$$

$$r^2 = L^2 + \rho^2$$



# Elemento frente a un disco



Anillo de radio  $\rho$  y ancho  $d\rho$

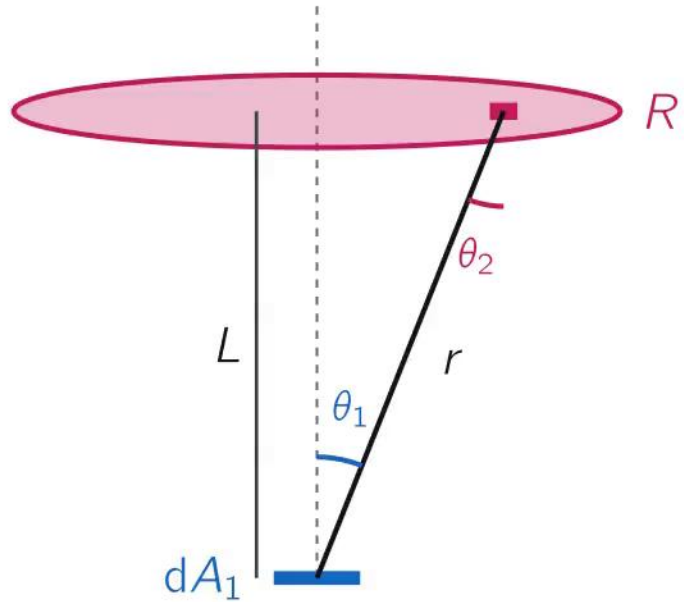
$$dA_2 = 2\pi\rho d\rho$$

$$\cos \theta_1 = \cos \theta_2 = \frac{L}{r}$$

$$r^2 = L^2 + \rho^2$$

$$F_{dA_1 \rightarrow \text{disco}} = \int_0^R \frac{L}{r} \frac{L}{r} \frac{2\pi\rho d\rho}{\pi r^2} = \int_0^R \frac{2L^2\rho d\rho}{(L^2 + \rho^2)^2}$$

# Elemento frente a un disco



Anillo de radio  $\rho$  y ancho  $d\rho$

$$dA_2 = 2\pi\rho d\rho$$

$$\cos \theta_1 = \cos \theta_2 = \frac{L}{r}$$

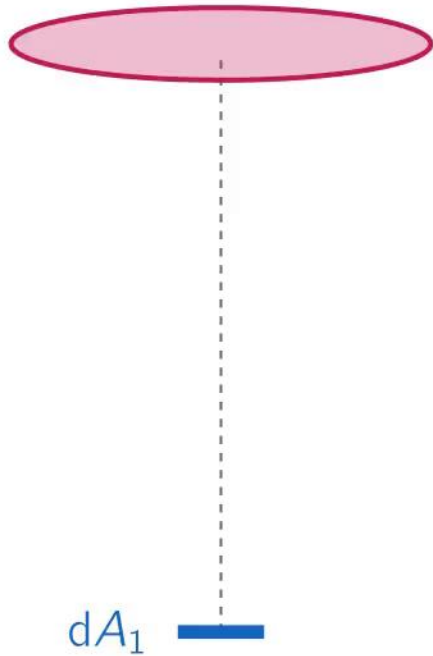
$$r^2 = L^2 + \rho^2$$

$$\begin{aligned} F_{dA_1 \rightarrow \text{disco}} &= \int_0^R \frac{L}{r} \frac{L}{r} \frac{2\pi\rho d\rho}{\pi r^2} = \int_0^R \frac{2L^2\rho d\rho}{(L^2 + \rho^2)^2} \\ &= L^2 \left[ -\frac{1}{L^2 + \rho^2} \right]_0^R = L^2 \left( \frac{1}{L^2} - \frac{1}{L^2 + R^2} \right) \end{aligned}$$

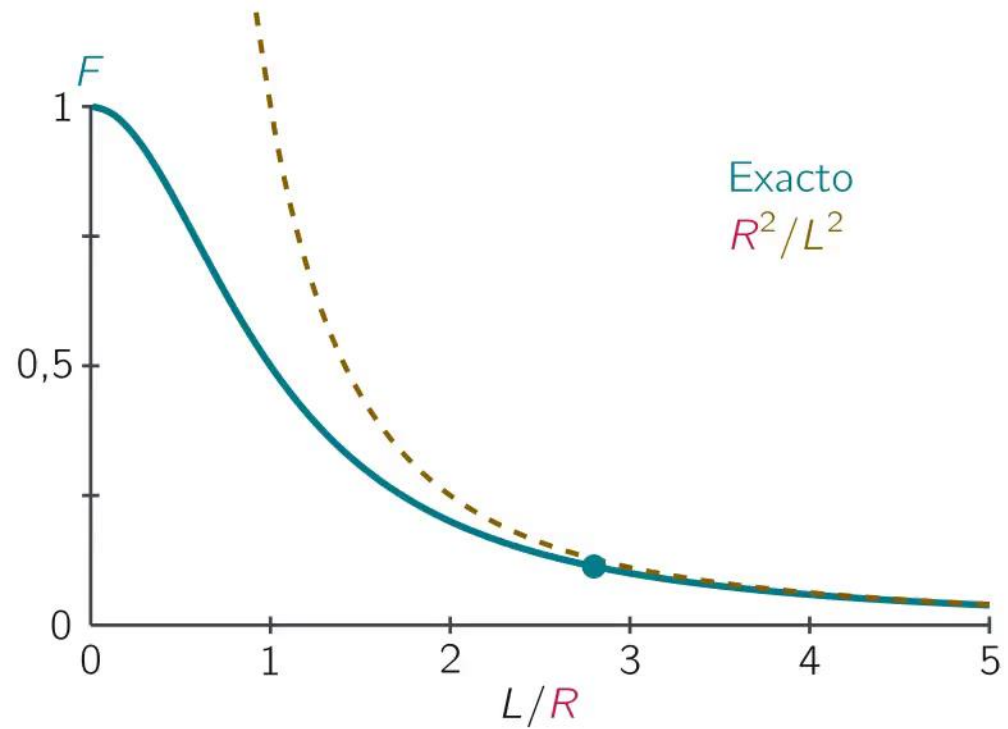
$$F_{dA_1 \rightarrow \text{disco}} = \frac{R^2}{R^2 + L^2}$$

# Elemento frente a un disco

$$F_{dA_1 \rightarrow \text{disco}} = \frac{R^2}{R^2 + L^2}$$



$$L/R = 2,80 \quad F = 0,113$$



# Elemento frente a un disco

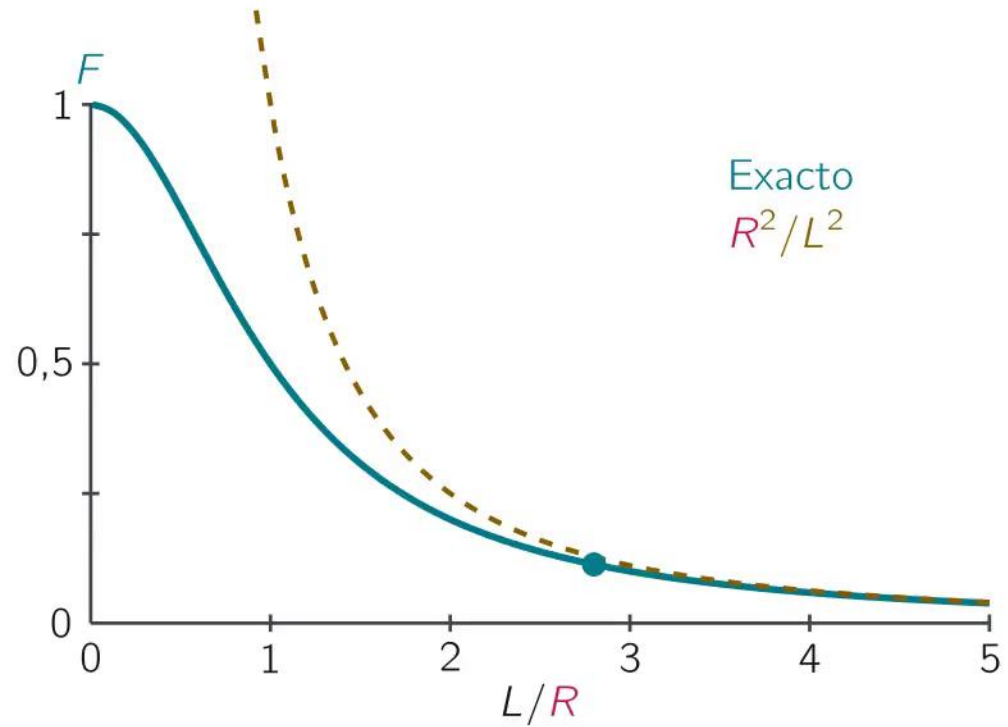
$$L \gg R \Rightarrow F \approx \frac{R^2}{L^2} = \frac{A}{\pi L^2}$$



$dA_1$

$$L/R = 2,80 \quad F = 0,113$$

$$F_{dA_1 \rightarrow \text{disco}} = \frac{R^2}{R^2 + L^2}$$



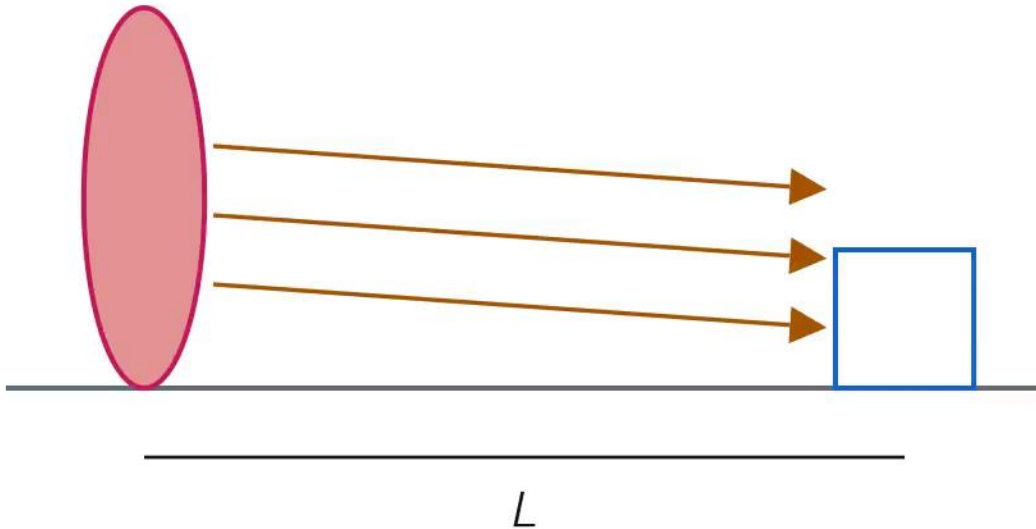
# Ejemplo del cortafuego

$$L \gg R \Rightarrow F \approx \frac{R^2}{L^2} = \frac{A}{\pi L^2}$$

Llama, disco **negro**,  $A_f = 10 \text{ m}^2$ ,  $T_f = 1200 \text{ K}$ .  
Objetivo pequeño a distancia  $L$

$$E_b = \sigma T_f^4 = 5,67 \times 10^{-8} (1200)^4 = 118 \text{ kW/m}^2$$

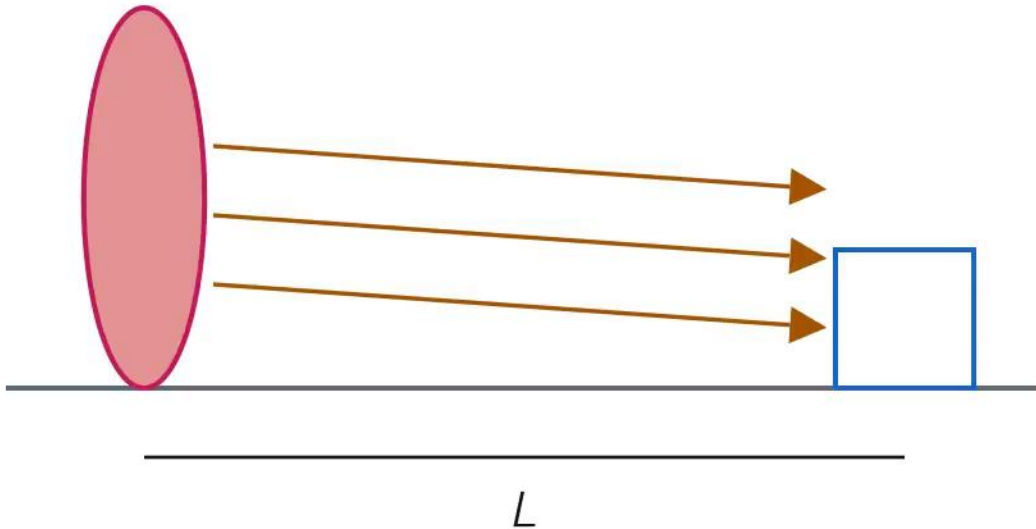
Esquema



# Ejemplo del cortafuego

$$L \gg R \Rightarrow F \approx \frac{R^2}{L^2} = \frac{A}{\pi L^2}$$

Esquema



Llama, disco **negro**,  $A_f = 10 \text{ m}^2$ ,  $T_f = 1200 \text{ K}$ .  
Objetivo pequeño a distancia  $L$

$$E_b = \sigma T_f^4 = 5,67 \times 10^{-8} (1200)^4 = 118 \text{ kW/m}^2$$

$$\dot{Q}_{f \rightarrow dA} = A_f F_{f \rightarrow dA} E_b = dA F_{dA \rightarrow f} E_b$$

Reciprocidad en el primer paso

$$\dot{q}_{inc} = \frac{\dot{Q}_{f \rightarrow dA}}{dA} = E_b F_{dA \rightarrow f}$$

# Ejemplo del cortafuego

$$L \gg R \Rightarrow F \approx \frac{R^2}{L^2} = \frac{A}{\pi L^2}$$

| $L$ [m] | $E_b \frac{A_f}{\pi L^2}$ | $E_b \frac{R^2}{R^2 + L^2}$ | Diferencia |
|---------|---------------------------|-----------------------------|------------|
| 5       | 15,0                      | 13,3                        | +13 %      |
| 10      | 3,7                       | 3,6                         | +3 %       |
| 15      | 1,7                       | 1,6                         | +1 %       |
| 20      | 0,94                      | 0,93                        | +1 %       |

Flujo incidente en kW/m<sup>2</sup>,  $R = \sqrt{A_f/\pi} = 1,78$  m

$$\dot{Q}_{f \rightarrow dA} = A_f F_{f \rightarrow dA} E_b = dA F_{dA \rightarrow f} E_b$$

Reciprocidad en el primer paso

$$\dot{q}_{inc} = \frac{\dot{Q}_{f \rightarrow dA}}{dA} = E_b F_{dA \rightarrow f}$$

# Ejemplo del cortafuego

$$L \gg R \Rightarrow F \approx \frac{R^2}{L^2} = \frac{A}{\pi L^2}$$

| $L$ [m] | $E_b \frac{A_f}{\pi L^2}$ | $E_b \frac{R^2}{R^2 + L^2}$ | Diferencia |
|---------|---------------------------|-----------------------------|------------|
| 5       | 15,0                      | 13,3                        | +13 %      |
| 10      | 3,7                       | 3,6                         | +3 %       |
| 15      | 1,7                       | 1,6                         | +1 %       |
| 20      | 0,94                      | 0,93                        | +1 %       |

Flujo incidente en kW/m<sup>2</sup>,  $R = \sqrt{A_f/\pi} = 1,78$  m

$$\dot{Q}_{f \rightarrow dA} = A_f F_{f \rightarrow dA} E_b = dA F_{dA \rightarrow f} E_b$$

Reciprocidad en el primer paso

$$\dot{q}_{inc} = \frac{\dot{Q}_{f \rightarrow dA}}{dA} = E_b F_{dA \rightarrow f}$$

De 10 a 20 m el flujo cae casi a la cuarta parte,  $F \propto 1/L^2$

Límites del modelo

# Notación del factor de forma

$$dF_{dA_1 \rightarrow dA_2} = \frac{\cos \theta_1 \cos \theta_2}{\pi r^2} dA_2$$

$dA_1, dA_2$

Elementos de área,  $m^2$

$r$

Distancia entre elementos,  $m$

$\hat{n}_1, \hat{n}_2$

Normales a cada superficie

$\theta_1, \theta_2$

Ángulos desde cada normal

$$d\omega = \frac{dA \cos \theta}{r^2}$$

Ángulo sólido diferencial,  $sr$

$\omega$

Ángulo sólido, esfera  $4\pi$   $sr$ ,  
hemisferio  $2\pi$   $sr$

$$F_{12} = \frac{1}{A_1} \int_{A_1} \int_{A_2} \frac{\cos \theta_1 \cos \theta_2}{\pi r^2} dA_2 dA_1$$

$I$

Intensidad,  $W/m^2 \cdot sr$

$$J = \pi I$$

Radiosidad difusa,  
 $W/m^2$

$F_{ij}$

Fracción de  $i$  que  
llega directo a  $j$

$$A_1 F_{12} = A_2 F_{21}$$

Reciprocidad

$$\sum_j F_{ij} = 1$$

Regla de la suma,  
recinto cerrado

$$\dot{Q}_{12} = A_1 F_{12} \sigma (T_1^4 - T_2^4)$$

Superficies negras,  $W$

# Próxima clase

## Hipótesis de hoy

- Superficies negras, sin reflexión
- Medio que no participa en la radiación
- Radiosidad  $J = \pi I$  en superficies difusas

## Próxima clase, colectores solares térmicos

- Radiación solar que llega al colector
- Placa con absorptividad solar alta y emisividad baja
- Pérdidas por radiación y convección a través de la cubierta
- Eficiencia instantánea del colector

**Lectura sugerida en Çengel y Ghajar, secciones 12-6 y 13-1 a 13-3.**